ABSTRAK

Deteksi garis pantai berbasis citra video menghadapi tantangan besar akibat dinamika visual yang kompleks, seperti perubahan pencahayaan, pasang surut, dan noise lingkungan. Metode segmentasi konvensional sering kali gagal beradaptasi terhadap karakteristik visual yang berubah-ubah, sehingga akurasi deteksi menurun. Penelitian ini mengusulkan pendekatan inovatif dalam pengembangan sistem deteksi garis pantai berbasis citra video melalui modifikasi algoritma swarm intelligence dan peningkatan teknik morfologi citra. Metode yang dikembangkan terdiri dari tiga tahapan utama: pra-segmentasi, segmentasi, dan pasca-segmentasi. Pada tahap segmentasi, ambang optimal untuk segmentasi awal ditentukan melalui analisis sensitivitas terhadap berbagai nilai threshold. Kemudian, algoritma Grasshopper Optimization Algorithm (GOA) dimodifikasi dengan pendekatan adaptif pada parameter koefisien pencarian (c), yang disesuaikan secara dinamis berdasarkan histogram dan kontras citra. Tahap pasca-segmentasi melibatkan operasi morfologi dilasi yang dimodifikasi menggunakan line structuring element, menggantikan bentuk disk konvensional untuk meningkatkan kontinuitas deteksi garis. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik kualitas citra seperti PSNR, SSIM, FSIM, dan CW-SSIM, serta efisiensi waktu pemrosesan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa threshold sebesar 14 menghasilkan kualitas segmentasi terbaik. Parameter c yang diatur secara adaptif terbukti meningkatkan akurasi deteksi, terutama dalam kondisi pencahayaan berbeda (pagi, siang, sore). Elemen garis sepanjang 1 piksel pada operasi morfologi memberikan hasil paling tajam dalam mendeteksi garis kontur. Algoritma GOA yang dimodifikasi menghasilkan performa tertinggi dibandingkan GOA standar, PSO, dan CSO, dengan nilai PSNR mencapai 31.00, SSIM 0.95, FSIM 0.94, dan CW-SSIM 0.97 serta waktu pemrosesan tercepat (1.20 detik). Dengan kombinasi optimasi threshold, parameter swarm adaptif, dan modifikasi morfologi, disertasi ini menyumbang pendekatan deteksi garis pantai yang lebih akurat dan adaptif terhadap dinamika visual citra video pantai..

Kata Kunci: Deteksi garis pantai, citra video, segmentasi adaptif, Grasshopper Optimization Algorithm, parameter adaptif, morfologi citra, structuring element garis, evaluasi kualitas citra.

ABSTRACT

Coastline detection based on video imagery faces significant challenges due to complex visual dynamics, such as changing illumination, tidal conditions, and environmental noise. Conventional segmentation methods often fail to adapt to these fluctuating visual characteristics, resulting in reduced detection accuracy. This research proposes an innovative approach to developing a coastline detection system using video images by integrating modified swarm intelligence algorithms and enhanced image morphology techniques. The proposed method consists of three main stages: pre-segmentation, segmentation, and post-segmentation. In the segmentation phase, the optimal threshold is determined through sensitivity analysis across various pixel threshold values. Subsequently, the Grasshopper Optimization Algorithm (GOA) is modified by introducing an adaptive mechanism for the search coefficient (c), which dynamically adjusts based on image histogram and contrast characteristics. The post-segmentation stage includes a modified morphological dilation operation using a line structuring element, replacing the conventional disk shape to improve detection continuity. Evaluation is conducted using image quality metrics such as PSNR, SSIM, FSIM, and CW-SSIM, as well as processing time efficiency. The results demonstrate that a threshold value of 14 yields the most accurate segmentation performance. The adaptively adjusted coefficient c significantly enhances detection accuracy under varying lighting conditions (morning, noon, and evening). A line structuring element of 1-pixel length provides the best visual output in enhancing coastline contours. The modified GOA outperforms the standard GOA, Particle Swarm Optimization (PSO), and Cuckoo Search Optimization (CSO), achieving the highest scores with PSNR of 31.00, SSIM of 0.95, FSIM of 0.94, CW-SSIM of 0.97, and the fastest processing time of 1.20 seconds. By combining adaptive threshold optimization, image-driven swarm parameter tuning, and morphological innovation, this dissertation offers a novel and effective method for accurate and adaptive coastline detection in dynamic video imagery.

Keywords: Coastline detection, video imagery, adaptive segmentation, Grasshopper Optimization Algorithm, adaptive parameter, image morphology, line structuring element, image quality evaluation.

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pantai merupakan suatu lingkungan yang dinamis, dimana berbagai elemen seperti daratan, laut, dan udara saling berinteraksi. Karakteristik pantai dipengaruhi oleh proses geologis dan pasang surut air laut (Darmiati et al., 2020). Garis pantai (*shoreline*) merupakan batas pertemuan antara daratan dan air laut yang tidak tetap, berubah sesuai dengan pasang surut air laut dan erosi pantai yang terjadi (Triatmodjo, 2008). Indonesia memiliki pantai seluas lebih kurang 5,6 juta km^2 dengan garis pantai mencapai 81.000 km, menawarkan potensi sumber daya laut yang besar, terutama dalam hal kuantitas dan keanekaragaman perikanan (Suryanti et al., 2019). Wilayah pesisir Indonesia juga menyimpan kehidupan yang kaya dan beragam. Kehidupan masyarakat pesisir yang sarat dengan budaya dan tradisi turut memberikan nuansa khas bagi kawasan tersebut. Peningkatan pemanfaatan wilayah pesisir dapat menyebabkan pengurangan daya dukung wilayah pesisir jika penggunaannya tidak terkendali.

Pemantauan perubahan garis pantai secara berkala penting untuk mengatasi tantangan ini. Keakuratan data penginderaan jauh beresolusi rendah untuk memantau perubahan garis pantai adalah masalah utama yang coba diatasi oleh para peneliti dalam beberapa dekade terakhir (Apostolopoulos & Nikolakopoulos, 2020). Ekstraksi garis pantai sangat berguna untuk beberapa aplikasi, seperti deteksi perubahan garis pantai dan pengelolaan zona pantai. Namun, pekerjaan ini sulit dilakukan, memakan waktu, dan bahkan terkadang tidak mungkin untuk dilakukan secara menyeluruh pada sistem pesisir menggunakan teknik survei darat tradisional (Cracknell, 1999). Keragaman dan kompleksitas bentuk wilayah pesisir meningkatkan kesulitan dalam mendeteksi garis pantai. Oleh karena itu, deteksi garis pantai menjadi tantangan dan penting untuk ekstraksi garis pantai secara akurat.

Kamera video telah digunakan sejak tahun delapan puluhan untuk memantau pantai dengan perkembangan sistem ARGUS (Holman & Stanley, 2007). Sejak itu, berbagai sistem lain telah dikembangkan seperti SIRENA (Nieto et al., 2010),

BEACHKEEPER (Brignone et al., 2012), atau COSMOS (Taborda & Silva, 2012), CoViMos (Widyantara et al., 2017). Meskipun belakangan ini munculnya drone (Casella et al., 2016) dan citra satelit (Luijendijk et al., 2018; Vos, Splinter, et al., 2019) untuk pemantauan pantai, kamera tetap memiliki keunggulan dengan keseimbangan resolusi temporal dan spasial yang ditawarkan selama periode waktu yang panjang (tahun), memberikan informasi unik tentang perilaku pantai yang dinamis. Penggunaan teknologi video dalam pemantauan garis pantai semakin umum di era modern ini karena kemampuannya untuk memberikan informasi yang akurat dan real-time tentang perubahan morfologi pantai (Ramesh et al., 2023; Soloy et al., 2021; Valentini, Saponieri, et al., 2017). Pengunaan kamera video sebagai sensor visual, yang memiliki keunggulan dalam fleksibilitas pemasangan, biaya yang lebih terjangkau, dan kemampuan untuk menghasilkan gambar pemantauan secara terus-menerus dengan frekuensi sampling temporal dan spasial yang lebih tinggi (Widyantara et al., 2017).

Meskipun teknologi citra video telah menjadi solusi yang menjanjikan dalam pemantauan garis pantai dalam beberapa dekade terakhir karena kemampuannya untuk memberikan data visual secara kontinu, tetap ada beberapa tantangan yang harus diatasi dalam pengembangan teknik deteksi garis pantai berbasis citra video. Seperti ketergantungan pada kondisi cuaca dan lingkungan sekitar (Hagenaars et al., 2018; Toure et al., 2019). Citra video pesisir sangat rentan terhadap fluktuasi cuaca dan variasi tingkat pencahayaan yang berubah-ubah, yang dapat menghasilkan noise dan mengganggu histogram citra (Ke et al., 2023). Selain itu, perubahan musim juga memengaruhi kualitas citra video, berubahnya kondisi cuaca dan pencahayaan berdampak pada kualitas gambar, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam deteksi garis pantai secara konsisten (Arriaga et al., 2022; Rodriguez-Padilla et al., 2020; Vos et al., 2019).

Kinerja deteksi garis sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, tingkat pencahayaan, dan perubahan musim, meskipun telah ada beberapa penelitian tentang sistem ini. Histogram citra, dalam konteks pencahayaan, dapat menjadi alat yang berguna untuk menganalisis distribusi intensitas piksel di berbagai kondisi pencahayaan. Sistem deteksi garis dapat beradaptasi terhadap berbagai jenis citra, dengan memperhatikan distribusi intensitas piksel dalam histogram, untuk

mengatasi perubahan citra pantai yang memiliki kompleksitas tinggi dengan variasi tekstur dan warna (Pawana et al., 2019; Widyantara et al., 2019).

Metode segmentasi berbasis thresholding histogram merupakan salah satu teknik segmentasi gambar yang paling banyak diteliti. Kriteria pemilihan threshold yang paling terkenal termasuk metode Otsu (Otsu, 1979) dan entropi Kapur (Kapur et al., 1985a). Metode segmentasi ini biasanya menggunakan fungsi objektif khusus untuk menemukan threshold optimal dengan menggunakan rumus analitik dalam kondisi tertentu. Metode thresholding dapat dibagi menjadi dua kategori: bi-level thresholding dan multilevel thresholding. Bi-level thresholding cocok untuk tugas segmentasi sederhana, membagi gambar menjadi *foreground* dan *background* (Sambandam & Jayaraman, 2018). Namun, dalam kasus gambar yang kompleks, bi-level thresholding saja tidaklah memadai. Tantangan ini muncul ketika kita ingin menggunakan metode pencarian menyeluruh konvensional untuk segmentasi multilevel thresholding, terutama ketika jumlah threshold yang harus dipilih cukup besar. Salah satu isu utama dalam penelitian tentang jenis algoritma ini adalah bagaimana meningkatkan kinerja real-time tanpa mengorbankan akurasi pencarian (C. Wang et al., 2023).

Menurut penelitian Pawana (2019), menunjukan bahwa meskipun metode Otsu yang dioptimasi menggunakan cuccko search telah mampu melakukan proses deteksi pada berbagai kondisi citra, namun terdapat kendala pada citra yang diambil pada sore hari namun menghasilkan deteksi garis yang kurang optimal dengan adanya potongan antara garis awal dan akhir. Pengujian pada citra pagi, siang, dan sore dengan nilai threshold yang sama juga menunjukkan ketidakmampuan untuk menghasilkan deteksi garis, khususnya pada citra sore yang menghasilkan tingkat akurasi yang tidak normal dan histogramnya tersebar tidak merata di seluruh daerah derajat keabuan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengatasi kendala-kendala ini dan meningkatkan kualitas deteksi garis pantai secara keseluruhan.

Algoritma optimisasi berbasis swarm intelligence telah menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir sebagai salah satu metode standar untuk segmentasi gambar multilevel thresholding karena kemampuannya untuk meningkatkan secara signifikan kecepatan dan stabilitas proses optimisasi. Metode segmentasi berbasis

algoritma optimisasi swarm intelligence sering menggunakan beberapa teknik komputasi unik untuk meningkatkan kinerja algoritma, dan fungsi objektif sering menggunakan metode Otsu atau beberapa fungsi entropi seperti Kapur, Tsallis, atau Minimum Cross Entropy.

Algoritma optimisasi swarm intelligence telah menjadi topik populer dalam penelitian di sektor optimisasi, terutama karena mereka dapat menemukan solusi yang lebih dapat dikerjakan dengan biaya perhitungan yang sangat rendah, yang dapat mengurangi waktu operasi dan meningkatkan akurasi solusi. Mereka memiliki keuntungan dari komputasi yang sederhana dan efektif, kecepatan operasi yang cepat, presisi yang tinggi, dan cocok untuk solusi paralel berskala besar. Algoritma optimisasi swarm intelligence umum meliputi particle swarm optimization (PSO) (Khairuzzaman & Chaudhury, 2019), artificial bee colony algorithm (ABC) (Gao et al., 2018), firefly algorithm (FA) , bat algorithm (BA) (Yue & Zhang, 2020), moth–flame optimization (MFO) (Mirjalili, 2015), cuckoo search (CS) (Pare et al., 2016), bacterial foraging optimization algorithm (BFO) (Bakhshali & Shamsi, 2014), gray wolf optimizer (GWO) (Khairuzzaman & Chaudhury, 2017), dan lainnya. Hingga saat ini, algoritma optimisasi baru ini telah diterapkan pada bidang segmentasi gambar. Sharma dkk. menerapkan algoritma firefly algorithm (FA) yang dikombinasikan dengan entropi maksimum untuk segmentasi gambar. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa metode ini dapat dengan cepat dan akurat menemukan threshold optimal serta meningkatkan akurasi dan kinerja anti-noise (Sharma et al., 2018). Chao Yuan dkk. mengusulkan metode segmentasi gambar multilevel thresholding berbasis generalized inverse particle swarm optimization dan gravity search hybrid algorithm (GOPSOGSA) dengan menggabungkan PSO dan gravitational search algorithm (GSA). Hasil eksperimental menunjukkan bahwa metode yang diusulkan lebih baik daripada GSA dalam akurasi segmentasi namun membutuhkan waktu komputasi yang lebih lama (Chao et al., 2015). Pare (2016) mengusulkan ELR-CS (Egg Laying Radius) berdasarkan CS (cuckoo search) dan memperluas kurva energi dari gambar skala abu-abu ke gambar berwarna. Hasil penelitian membuktikan bahwa metode segmentasi gambar berwarna menggunakan kurva energi CS–Kapur dapat memperoleh akurasi segmentasi yang lebih tinggi (Pare et al., 2016). Agarwal

(2016) menerapkan histogram berdasarkan threshold bimodal dan multimodal, serta algoritma social spider (SSA) pada segmentasi multilevel thresholding gambar skala abu-abu, yang secara efektif meningkatkan waktu komputasi dan mewujudkan optimisasi threshold optimal (Agarwal et al., 2016). Hao Gao dkk. menerapkan algoritma koloni lebah buatan yang dimodifikasi pada segmentasi gambar multilevel thresholding untuk memecahkan masalah jumlah komputasi yang besar dan waktu komputasi yang lama (Gao et al., 2018). Penelitian menggunakan GWO untuk mengidentifikasi threshold terbaik dari gambar gray scale di bawah kondisi entropi Kapur dan Otsu (Khairuzzaman & Chaudhury, 2019). Upadhyay dkk. mengusulkan metode segmentasi ambang multilevel untuk gambar skala abu-abu berbasis algoritma crow search (CSA) dan entropi Kapur (Upadhyay & Chhabra, 2020). Contoh-contoh metode yang sukses ini telah mendorong peneliti untuk memperkenalkan beberapa algoritma metaheuristik baru dan efisien ke dalam domain ini, dan kemudian mendapatkan metode yang berkinerja tinggi untuk segmentasi multilevel tresholding citra video.

Algoritma Grasshopper Optimization (GOA) merupakan teknik swarm intelligence yang baru-baru ini diusulkan yang meniru perilaku kawanan belalang di alam. Sejak diperkenalkan oleh (Saremi et al., 2017), algoritma ini telah banyak digunakan dan menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam banyak bidang, seperti prediksi stres keuangan (Luo et al., 2018), pemilihan fitur (Mafarja et al., 2019), analisis sinyal getaran dari rotasi mesin (Zhang et al., 2018), rekonfigurasi optimal dari array photovoltaic (PV) yang terkena sebagian bayangan (Fathy, 2018), dan lain-lain. Kemampuan optimasi dari algoritma GOA masih perlu diperkuat secara efektif untuk lebih baik menangani berbagai masalah rekayasa. Fenomena di atas mendorong penelitian ini untuk menggabungkan GOA dengan strategi yang efisien untuk mengatasi kelemahan, seperti kecepatan konvergensi lambat, eksplorasi-eksploitasi yang tidak seimbang, dan optimasi lokal. Kemampuan adaptasinya memungkinkan mengatasi keterbatasan yang timbul dari kondisi cahaya redup, memastikan hasil segmentasi yang akurat dan efisien (Al Shalchi & Rahebi, 2022; Ewees et al., 2022). GOA mampu mengeksplorasi ruang solusi secara menyeluruh dan efisien, serta menangani berbagai jenis kriteria dan batasan segmentasi,

menjadikannya serbaguna untuk berbagai skenario aplikasi (Malakar et al., 2020; Meraihi et al., 2021).

Penelitian ini mengembangkan teknik deteksi garis pantai berbasis citra video dengan memodifikasi algoritma Grasshopper Optimization Algorithm (GOA), yang merupakan algoritma swarm intelligence yang dikembangkan oleh Saremi et al. (2017). GOA dikenal memiliki kemampuan dalam eksplorasi ruang solusi yang luas, tetapi dalam aplikasi nyata masih menghadapi kendala seperti konvergensi lambat dan kemungkinan jebakan solusi lokal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, koefisien pencarian (c) dalam GOA dimodifikasi menjadi adaptif terhadap karakteristik visual citra, seperti tingkat kontras dan distribusi histogram, sehingga meningkatkan fleksibilitas algoritma dalam menghadapi kondisi pencahayaan yang berubah-ubah. Selain itu, dilakukan inovasi dalam tahap morfologi citra dengan mengganti structuring element berbentuk disk menjadi elemen garis (line), yang lebih efektif dalam menyambung kontur garis pantai yang terputus, terutama pada pantai dengan bentuk tipis dan memanjang.

Pendekatan ini didukung dengan tahap awal berupa pemilihan threshold optimal melalui analisis sensitivitas terhadap berbagai nilai ambang intensitas piksel, untuk memastikan segmentasi awal yang tepat. Evaluasi kinerja dilakukan dengan metrik standar seperti PSNR, SSIM, FSIM, dan perbandingan akurasi terhadap ground truth. Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa pengembangan teknik segmentasi multilevel berbasis GOA yang adaptif, penggunaan structuring element garis untuk perbaikan morfologi hasil deteksi, serta pembandingan performa dengan algoritma swarm intelligence lain seperti PSO dan CSO. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kerangka kerja deteksi garis pantai berbasis citra video yang lebih akurat, adaptif, dan dapat diandalkan untuk mendukung pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan.

1.2 Rumusan masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam pengembangan teknik deteksi garis pantai berbasis citra video adalah sebagai berikut:

Bagaiaman mendapat teknik segmentasi thesholding

1. Bagaimana menentukan nilai threshold optimal pada proses segmentasi citra pantai?
2. Sejauh mana adaptivitas parameter c dalam GOA mampu menyesuaikan segmentasi dengan karakteristik citra yang bervariasi?
3. Bagaimana pengaruh operasi morfologi dilasi yang dimodifikasi menggunakan struktur elemen garis terhadap hasil deteksi?
4. Sejauh mana peningkatan peforma algoritma GOA yang telah dimodifikasi dibandingkan dengan GOA standar dan algoritma swarm intelligence PSO dan CSO dalam hal performa metrik kuantitatif (PSNR, SSIM, FSIM dan CW-SSIM) terhadap hasil deteksi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menemukan threshold optimal pada tahap awal segmentasi.
2. Menemukan pengaruh adaptifitas c terhadap hasil deteksi.
3. Memodifikasi operasi morfologi dilasi menggunakan struktur elemen line .
4. Menemukan perbandingan hasil kinerja deteksi garis GOA standar dan GOA modifikasi serta algoritma swam intelligence yaitu PSO dan CSO.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan teknik deteksi garis pantai berbasis citra video dengan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat bagi Akademisi

1. Memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang pengolahan citra digital, khususnya dalam pengembangan metode segmentasi awal berbasis threshold yang optimal.
2. Menambah literatur dan referensi mengenai penerapan algoritma *Grasshopper Optimization Algorithm* (GOA) adaptif dan modifikasi struktur elemen pada operasi morfologi.

3. Menyediakan data komparatif dan analisis kinerja antara GOA standar, GOA modifikasi, PSO, dan CSO, yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan algoritma kecerdasan kelompok (swarm intelligence) untuk deteksi fitur citra.
4. Mendorong penelitian lanjutan untuk optimalisasi segmentasi citra video pada lingkungan pantai atau wilayah dinamis lainnya.

1.4.2 Manfaat Bagi Masyarakat

1. Mendukung upaya pemantauan garis pantai secara otomatis dan akurat, yang berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat pesisir terhadap perubahan lingkungan pantai.
2. Memberikan solusi teknologi untuk mitigasi bencana pesisir melalui deteksi dini abrasi, banjir rob, atau perubahan morfologi pantai.
3. Membantu komunitas lokal, khususnya nelayan dan pelaku pariwisata, dalam mengakses data visual pantai yang lebih akurat dan real-time.

1.4.3 Manfaat Bagi Pemerintah

1. Menyediakan pendekatan teknologi berbasis kecerdasan buatan untuk mendukung sistem pemantauan wilayah pesisir yang efisien dan hemat biaya.
2. Menjadi dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang wilayah pesisir, perlindungan garis pantai, dan pembangunan berkelanjutan berbasis data ilmiah.

1.5 Kebaruan (*Novelty*)

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam beberapa aspek yang relevan dengan deteksi garis pantai berbasis citra video dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian oleh Pawana (2019) menunjukkan bahwa algoritma cuckoo search masih belum optimal, terutama pada citra pantai yang diambil pada pagi dan sore hari dengan pencahayaan rendah. Penelitian oleh Haris (2021) menemukan bahwa sistem deteksi perubahan garis pantai dengan algoritma Electromagnetism Optimization mampu mendeteksi perubahan secara adaptif, tetapi masih perlu peningkatan kualitas deteksi garis pantai pada pagi hari ketika aktivitas warga di pantai rendah. Berbekal permasalahan ini, kesalahan informasi deteksi dapat

menyebabkan keputusan yang salah, sehingga tingkat akurasi sangat penting untuk menjaga keandalan data. Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan metode deteksi tepi dan algoritma optimasi swarm intelligence untuk meningkatkan kinerja deteksi garis pantai.

Novelty dari disertasi ini terletak pada pengembangan teknik deteksi garis pantai berbasis citra video melalui pendekatan modifikasi algoritma swarm intelligence dan peningkatan proses morfologi citra, yang belum banyak diimplementasikan secara terpadu pada citra pantai yang bersifat dinamis dan kompleks.

1. Pertama, penelitian ini menemukan threshold optimal untuk segmentasi awal garis pantai dengan pendekatan analisis sensitivitas terhadap berbagai nilai ambang piksel, guna memperoleh threshold paling representatif terhadap kontur garis pantai.
2. Kedua, kontribusi utama penelitian ini adalah modifikasi parameter koefisien pencarian (c) dalam algoritma Grasshopper Optimization Algorithm (GOA). Penelitian ini mengusulkan pendekatan adaptif berdasarkan karakteristik citra seperti kontras dan histogram, sehingga GOA mampu menyesuaikan strategi eksplorasi terhadap karakteristik citra.
3. Ketiga, penelitian ini memperkenalkan penggunaan elemen struktural garis (line structuring element) dalam operasi morfologi (terutama dilasi), menggantikan elemen disk yang lazim digunakan. Penelitian ini menerapkan elemen garis yang lebih sesuai untuk menyambungkan garis pantai yang sempit dan memanjang, sehingga memperbaiki kontinuitas hasil deteksi secara signifikan.
4. Keempat, penelitian ini juga menyajikan evaluasi komprehensif dan sistematis menggunakan berbagai metrik kualitas citra seperti PSNR, SSIM, FSIM, dan CW-SSIM untuk membandingkan performa algoritma GOA termodifikasi terhadap GOA standar dan algoritma swarm lain seperti Particle Swarm Optimization (PSO) dan Cuckoo Search Optimization (CSO).

Dengan menggabungkan optimalisasi threshold adaptif, modifikasi parameter swarm yang berbasis karakteristik citra, inovasi pada elemen morfologi, dan evaluasi kinerja menyeluruh, disertasi ini memberikan kontribusi kebaruan penting

dalam pengembangan teknik deteksi garis pantai yang lebih akurat dan adaptif terhadap dinamika visual dari citra video pantai.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam bidang deteksi garis pantai berbasis citra video melalui beberapa inovasi yang belum banyak dieksplorasi sebelumnya. Hasilnya, penelitian ini mampu meningkatkan akurasi sistem deteksi garis pantai yang dinamis dan kompleks berbasis citra video.

Algorithm 2: Pseudocode of Upgraded GOA with Adaptive Randomized c
1: Initialize Cmax, Cmin (range of parameter c), Max_iter (maximum number of iterations), and N (number of grasshoppers) 2: Initialize the position of each grasshopper: Xi (i = 1, 2, ..., N) 3: Set the best fitness solution as Target 4: while t ≤ Max_iter do 5: Randomly generate adaptive c: c = Cmin + (Cmax - Cmin) * rand() 6: for each grasshopper Xi do 7: Compute the distance and direction between Xi and other individuals 8: Normalize the distance into range [1, 4] 9: Calculate social interaction S_ij using Equation (4) 10: Update Xi using Equation (5) with the adaptive c 11: Apply bounds to keep Xi within the search space 12: Evaluate fitness of Xi 13: Update Target if Xi is better 14: end for 15: t = t + 1 16: end while 17: Output the best solution Target

1. Pada langkah 5, nilai c tidak menurun secara linier, tetapi berubah-ubah secara acak dalam rentang [Cmin, Cmax] di setiap iterasi.
2. Pendekatan ini:
   a) Meningkatkan eksplorasi di awal dan pertengahan iterasi.
   b) Mencegah premature convergence karena c tidak selalu mengecil monoton.
   c) Adaptif terhadap topologi fungsi tujuan.

Persamaan 1: Adaptive Ramdomized

$$c = c_{\min} + (c_{\max} - c_{\min}) \cdot \mathrm{rand}()$$

`rand()` menghasilkan nilai acak ∈ [0, 1]

`c_min` dan `c_max` adalah batas bawah dan atas parameter kontrol eksplorasi–eksploitasi

Persamaan 2: Sosia Interaction Function

Fungsi gaya sosial antar belalang:

$$S(r_{ij}) = f\left(\|d_{ij}\|\right) \cdot \frac{d_{ij}}{\|d_{ij}\|}$$

dengan:

- $d_{ij} = X_j - X_i$ adalah vektor arah dari individu j ke i
- $\|d_{ij}\|$ adalah jarak Euclidean antar individu
- $f(d) = s \cdot e^{-d/\ell} - e^{-d}$ adalah fungsi decay sosial
  - `s` : intensitas tarikan
  - ℓ : parameter skala

Persamaan 3 Posisi baru Grashopper Xi

$$X_i = c \cdot \sum_{j=1,\, j \neq i}^{N} S(r_{ij}) + \mathrm{Target}$$

- c → adaptif dan acak sesuai Equation 1
- Target adalah posisi individu terbaik sejauh ini (global best)

Persamaan 4 Batas Posisi

$$X_i = \min(\max(X_i, \mathrm{lb}), \mathrm{ub})$$

- Memastikan posisi X_i tetap berada di dalam rentang pencarian `[lb, ub]`

Metode: Grasshopper Optimization Algorithm yang ditingkatkan

Penelitian ini menggunakan pendekatan algoritma optimasi Grasshopper Optimization Algorithm (GOA) yang telah ditingkatkan dengan strategi adaptif dan randomisasi parameter kendali c. Tujuan utama dari peningkatan ini adalah untuk memperbaiki keseimbangan antara eksplorasi (pencarian global) dan eksploitasi (pencarian lokal) dalam proses optimasi multilevel thresholding pada citra.

1. Inisialisasi Parameter

Proses dimulai dengan menginisialisasi sejumlah individu (belalang) dalam populasi sebanyak N, serta mendefinisikan batas atas dan bawah pencarian (ub dan lb). Parameter adaptif c yang berfungsi sebagai pengendali jarak dan kekuatan interaksi antar individu ditetapkan antara $c$min dan $c$max.

$$c = cmin + (cmax - cmin) \cdot rand()$$

dengan:

$c$min : nilai minimum parameter kontrol,

$c$max : nilai maksimum parameter kontrol,

rand(): fungsi acak yang menghasilkan nilai real dalam interval [0,1].

Nilai ini diperbarui secara acak di setiap iterasi untuk menjaga keberagaman solusi serta mencegah konvergensi prematur.

2. Interaksi Sosial Antar Individu

Setiap individu dalam populasi berinteraksi satu sama lain untuk membentuk gaya tarik-menarik yang menyerupai perilaku kawanan belalang. Interaksi ini dihitung berdasarkan jarak Euclidean antara dua individu, kemudian dinormalisasi dan diperkuat oleh fungsi gaya sosial $S(rij)$:

$$S(r_{ij}) = f\left(\|d_{ij}\|\right) \cdot \frac{d_{ij}}{\|d_{ij}\|}$$

dimana:

$d_{ij} = X_j - X_i$: vektor arah dari individu j ke i,

$\|d_{ij}\|$: jarak Euclidean antara individu i dan j,

$f(d)$: fungsi decay interaksi sosial yang biasanya didefinisikan sebagai:

di mana $f(d)$ merupakan fungsi eksponensial decay:

$$f(d) = s \cdot e^{-d/\ell} - e^{-d}$$

dengan s adalah skala intensitas gaya, dan ℓ adalah parameter panjang gelombang interaksi.

3. Pembaruan Posisi Individu

   Posisi individu Xi diperbarui dengan menjumlahkan hasil interaksi sosial dari semua individu lain, yang kemudian dikalikan dengan parameter c dan ditambahkan pada posisi solusi terbaik global (Target):

$$X_i = c \cdot \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{N} S(r_{ij}) + \text{Target}$$

   dengan:

   N: jumlah individu dalam populasi,

   Target: posisi solusi terbaik global sejauh ini.

   Selanjutnya, dilakukan pembatasan (clamping) posisi agar tetap berada dalam ruang pencarian yang ditentukan:

$$X_i = \min(\max(X_i, \text{lb}), \text{ub})$$

   dengan:

   lb: batas bawah posisi,

   ub: batas atas posisi.

4. Evaluasi dan Seleksi Solusi Terbaik

   Setiap posisi individu dievaluasi menggunakan fungsi objektif berdasarkan entropi Kapur untuk segmentasi citra. Solusi terbaik (fitness tertinggi) disimpan sebagai kandidat optimal, dan proses iteratif dilanjutkan hingga mencapai iterasi maksimum atau kondisi konvergensi terpenuhi.

5. Kebaruan (Novelty) dari Metode

   Kebaruan utama dari pendekatan ini terletak pada penerapan parameter c yang diacak secara adaptif pada setiap iterasi, bukan hanya menurun secara linier seperti pada GOA standar. Strategi ini memberikan kemampuan eksplorasi

lebih besar pada awal iterasi dan menjaga kemampuan eksploitasi pada iterasi akhir, sehingga dapat mempercepat konvergensi dan menghindari jebakan minimum lokal.

Novelty 2 Operasi Morphologi Dilation dengan Line Structuring Element

Algorithm: Morphological Dilation with Line Structuring Element
1. Buat Structuring Element line dengan: - Bentuk: line - Panjang: L - Sudut: θ (0°: horizontal, 45°: vertikal, dll) 2. Inisialisasi output: I_dilated ← matriks nol dengan ukuran yang sama dengan I 3. Untuk setiap piksel (x, y) dalam citra I: Jika I(x, y) == 1: a. Letakkan pusat line pada posisi (x, y) b. Untuk setiap piksel (i, j) di dalam line: Jika line(i, j) == 1: Set piksel pada posisi (x+i, y+j) dalam I_dilated menjadi 1 4. Return I_dilated

Persamaan Dilation Secara Umum

Jika:

A adalah himpunan piksel objek pada citra biner I

B adalah structuring element berbentuk garis

B^ adalah refleksi dari B terhadap asal (origin)

Maka operasi dilasi dari A oleh B didefinisikan sebagai:

$$A \oplus B = \{z \mid (\hat{B})_z \cap A \neq \emptyset\}$$

Himpunan semua titik z sedemikian sehingga translasi B^ di posisi z memiliki irisan dengan A yang tidak kosong.

Persamaan Dilation Diskret (untuk citra biner 2D)

$$I_{\text{dilated}}(x, y) = \max_{(i,j) \in B} I(x - i, y - j)$$

Dimana:

(x,y): koordinat piksel pada citra hasil dilasi

B: himpunan piksel yang membentuk structuring element (garis)

$I(x-i,y-j)$: nilai piksel pada citra asli pada posisi translasi oleh SE

BAB 2
KAJIAN PUSTAKA

2.1 State of The Art

Valentini (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahawa sistem video monitoring menawarkan alternatif sistem monitoring berbiaya murah, dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama dan informasi secara berkelanjutan. Data penelitian ini mengabil dua data yang berbeda, data di Alimi mengahasilkan gambar yang kurang jelas, sedangkan di Porto menghasilkan data kalibrasi yang lebih baik. Valentine menyatakan perlunya ada pengembangan dengan video yang lebih baik. Sehingga mampu mengakomondasi dua jenis gambar yang memiliki kualitas yang berbeda (Valentini, Damiani, et al., 2017).

Sambandam (2016) dalam penelitiannya berjudul "*Self-adaptive dragonfly based optimal thresholding for multilevel segmentation of digital images*". Segmentasi membagi gambar menjadi wilayah yang bermakna dengan karakteristik homogen, penting untuk berbagai aplikasi seperti diagnosis kesalahan dan pencitraan medis. Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan algoritma pengoptimalan self-adaptive dragonfly untuk segmentasi multilevel gambar digital, mengoptimalkan nilai threshold untuk mencapai solusi terbaik global (Sambandam & Jayaraman, 2018).

Menurut penelitian Lei dan Fan (2020) menyatakan bahwa segmentasi gambar adalah langkah dasar dalam banyak sistem analisis gambar dan computer vision. Image thresholding adalah salah satu metode segmentasi yang paling populer karena kesederhanaan dan implementasinya yang mudah. Metode image thresholding dapat diklasifikasikan sebagai bi-level thresholding dan multilevel thresholding. Algoritma bi-level thresholding memisahkan gambar menjadi objek dan latar belakang secara ketat. Banyak algoritma multilevel thresholding yang berbeda telah disajikan dalam literatur. Metode multilevel thresholding membagi gambar menjadi lebih dari dua kelas yang dapat digeneralisasikan oleh yang dua tingkat. Gambar nyata terdiri dari beberapa objek. Oleh karena itu, segmentasi gambar berdasarkan kerangka multilevel thresholding menarik perhatian yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir (Lei & Fan, 2020).

Penelitian berjudul "*A multilevel thresholding algorithm using LebTLBO for image segmentation*" oleh S. Singh (2020) mengusulkan algoritma *multilevel thresholding* untuk segmentasi gambar menggunakan algoritma LebTLbo (Singh et al., 2020). Algoritma ini dibandingkan dengan algoritma optimasi canggih lainnya seperti MTEMO, GA, PSO, dan BF untuk metode entropi Otsu dan Kapur. Kemampuan pencarian algoritma dikombinasikan dengan fungsi obyektif MT entropi *Otsu* dan *Kapur* untuk segmentasi gambar. Hasilnya menunjukkan algoritma sangat efisien dalam hal metrik kinerja.

Jia (2019) dalam penelitiannya berjudul "Hybrid Grasshopper Optimization Algorithm and Differential Evolution for Multilevel Satellite Image Segmentation" mengusulkan algoritma *Hybrid Grasshopper Optimization* (GOA) dan entropi *cross* minimum (MCE) untuk segmentasi citra satelit yang efisien (Jia et al., 2019). Pendekatan yang diusulkan dibandingkan dengan metode threshold gambar warna standar dan teknik threshold citra satelit canggih berdasarkan kriteria yang berbeda, dan keunggulan metode yang diusulkan diilustrasikan dari aspek yang berbeda.

Qiu et al (2020) dalam penelitiannya berjudul "Improved MR image denoising via low- rank approximation and Laplacian-of-Gaussian edge detector" mengusulkan pendekatan low rank dan detektor tepi Laplacian-of-Gaussian mencapai kinerja denoising yang menguntungkan dalam gambar MR, mempertahankan tekstur tepi halus dan meningkatkan kualitas visual gambar. Skema evaluasi kesamaan untuk tambalan berisik membantu menghindari pengaruh kebisingan dalam pencocokan patch, meningkatkan proses denoising. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa pendekatan yang diusulkan mengungguli metode yang ada dalam hal kriteria objektif dan kesetiaan visual, menghasilkan gambar MR yang jelas dengan detail tekstur tepi yang dipertahankan. Kombinasi pendekatan peringkat rendah dan detektor tepi Laplacian-of-Gaussian terbukti menjadi pendekatan yang efisien dan efektif untuk denoising gambar MR, yang sangat penting untuk diagnosis klinis (Qiu et al., 2020).

Dari beberapa penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan pengembangan teknik deteksi garis pantai berbasis citra video dengan metode Kapur dan GOA yang dapat mengatasi perubahan kondisi pasang dan surut, serta meningkatkan akurasi deteksi melalui penerapan algoritma optimasi dan metode deteksi tepi LoG

yang efektif. Dengan demikian, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemantauan dan pengelolaan garis pantai untuk menjaga keberlangsungan lingkungan pesisir.

2.2 Definisi Garis Pantai

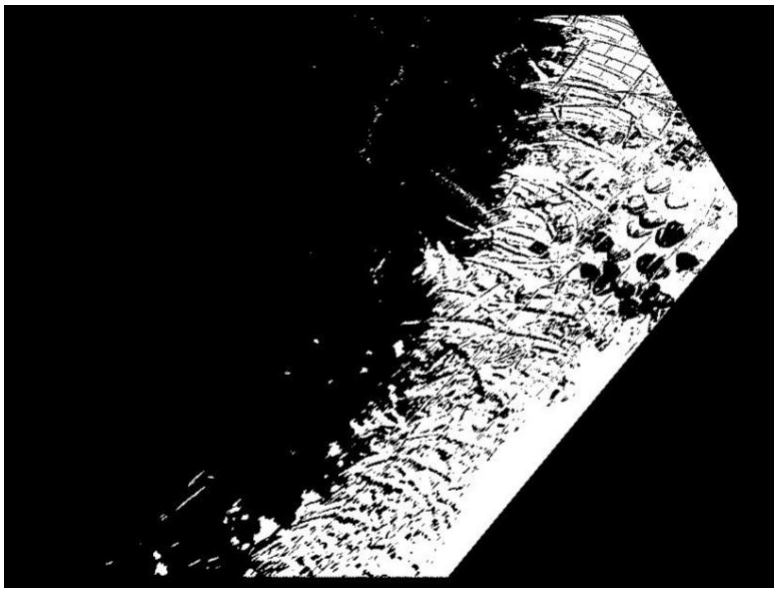
Garis pantai didefinisikan sebagai pertemuan antara daratan pantai dan permukaan air yang menunjukkan pergerakan tepi air saat pasang surut naik dan turun (Bird, 1985; Boak & Turner, 2005; Davidson-Arnott et al., 2019). Meskipun posisi garis pantai dapat didefinisikan sebagai garis air pada berbagai tahap pasang surut, seperti pasang tinggi, pasang tengah, dan pasang rendah, garis pantai sebagian besar dikaitkan dengan permukaan laut (Oertel, 2005). Idealnya, garis pantai adalah antarmuka fisik antara daratan dan air yang posisinya berubah seiring waktu (Boak & Turner, 2005; dari Dolan et al., 1980). Perubahannya disebabkan oleh variasi jangka panjang, siklus, dan dimanis. Variasi jangka panjang meliputi variasi akibat penyimpanan sedimen atau akibat kenaikan relatif permukaan laut. Variasi siklus adalah kombinasi dari musim dan pasang surut, sedangkan gelombang, badai, dan banjir menyebabkan variasi dinamis yang bersifat lokal.

Definisi garis pantai sangat penting dalam berbagai bidang seperti geografi, geologi, dan ilmu lingkungan. Meskipun ada berbagai definisi teknis, kebanyakan peneliti menggambarkan garis pantai sebagai antarmuka antara daratan dan air (Ashour et al., 2014; Lubczonek et al., 2021). Definisi ini menekankan aspek batas garis pantai, menyoroti zona transisi antara lingkungan darat dan akuatik. Selain itu, garis pantai mengalami perubahan dinamis yang dipengaruhi oleh proses alamiah seperti erosi, sedimentasi, dan aktivitas manusia seperti urbanisasi dan pembuangan polusi (Sui et al., 2020). Faktor-faktor ini berkontribusi pada kerentanan garis pantai dan kebutuhan akan strategi manajemen yang efektif untuk menjaga ekosistem penting ini.

Garis pantai berperan penting dalam berbagai sistem ekologi, dengan gelombang panas laut memengaruhi spesies dan ekosistem laut pesisir secara global (Coleman et al., 2020). Efek perubahan iklim, termasuk perubahan pola sirkulasi atmosfer, dapat memodifikasi frekuensi dan intensitas peristiwa cuaca seperti aliran atmosferik di sepanjang garis pantai (Tan et al., 2020). Selain itu, karakteristik

spasial-temporal perubahan garis pantai di daerah seperti Indonesia menunjukkan interaksi kompleks antara faktor alami dan antropogenik yang membentuk garis pantai dari waktu ke waktu (Xu et al., 2016; Sui et al., 2020).

Dalam penelitian ini, pengembangan teknik deteksi garis pantai berbasis citra video, istilah "garis pantai" mengacu pada garis yang memisahkan zona basah dari zona kering. Dalam konteks ini, garis pantai dideteksi dengan menggunakan teknik pemrosesan citra, khususnya segmentasi berbasis multi thresholding.

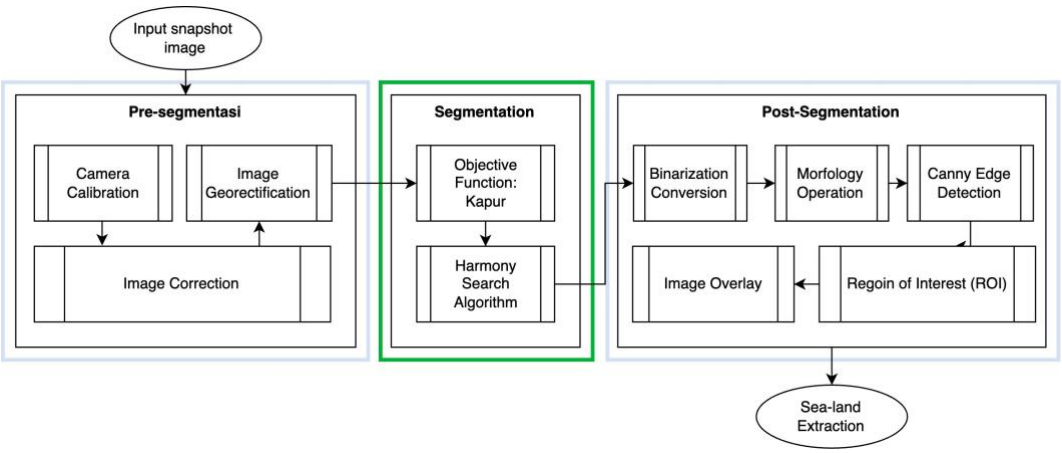


Gambar 2.1 Contoh Thresholding Hitam (Zona Basah) Dan Putih (Zona Kering) Sebagai Dasar Deteksi Garis Pantai

Thresholding, sebuah teknik segmentasi umum, melibatkan pengaturan nilai ambang untuk memisahkan objek atau wilayah dalam citra berdasarkan intensitas piksel. Dalam deteksi garis pantai, thresholding diterapkan untuk membedakan antara piksel daratan dan piksel air dalam citra satelit atau udara. Dengan menetapkan ambang yang sesuai, piksel yang mewakili badan air dapat dipisahkan dari yang mewakili daratan. Setelah proses segmentasi selesai, garis pantai diidentifikasi sebagai batas antara wilayah air yang tersegmentasi dan wilayah daratan yang tersegmentasi. Pemetaan garis pantai ini penting untuk berbagai aplikasi, termasuk pemantauan pantai, studi lingkungan, dan navigasi.

2.3 Coastal Video Monitoring System

Coastal Video Monitoring System (CoViMoS) merupakan sistem pemantauan daerah pesisir yang dibuat dengan tujuan menghasilkan sistem pendeteksian garis pantai berbasis video dengan biaya rendah (Widyantara, 2017). CoViMoS pertama kali dikembangkan dengan menggunakan menggabungkan teknik segmentasi Self Organizing Map (SOM) dengan teknik klasifikasi K-Nearest Neighbor (K-NN) untuk menciptakan sistem yang mampu menghasilkan kualitas deteksi garis pantai yang baik (Widyantara dkk, 2017). Pada tahun 2019 CoViMoS dikembangkan kembali dengan menggunakan metode multilevel *thresholding* dengan Harmony Search Multilevel Algorithm (Widyantara dkk, 2019). Pada CoViMoS 2.0 dengan metode Harmony Search Multilevel Thesholding Algorithm kerangka kerja dari CoViMoS dibagi menjadi tiga modul yaitu Pre-Processing, Segmentation, dan Post Processing seperti pada Gambar 2.1.



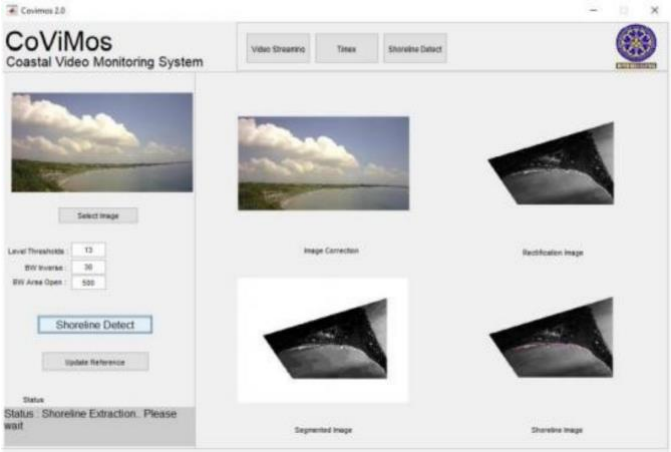
Gambar 2.2 Kerangka Kerja CoViMoS

Sumber: Widyantara, dkk (2019)

CoViMoS dibangun untuk mencapai tujuan dengan skema sebagai berikut:

1. Menggunakan kamera video berbasis IP dengan biaya rendah.
2. Melakukan proses pengolahan citra berbasis teknik *multilevel thresholding* untuk melakukan proses segmentasi daerah pantai pada citra yang sudah di time exposure, kalibrasi, dan rektifikasi.
3. Melakukan pendeteksian perubahan garis pantai secara otomatis berdasarkan data deteksi garis pantai pada frame video sekarang dibandingkan dengan frame video referensi.

4. Tampilan aplikasi yang mudah digunakan oleh semua kalangan.



Gambar 2.3 User Interface Aplikasi CoViMoS

Sumber: CoViMoS

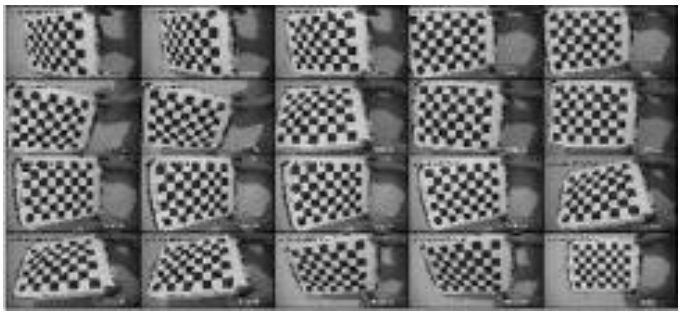
2.4 Pre-processing

Pra segmentasi merupakan langkah awal sebelum terjadinya pengolahan citra, dimana dalam tahapannya sebagai berikut; melakukan transformasi dari koordinat citra ke koordinat peta memerlukan sebuah mekanisme geometric correction, melibatkan 3 langkah utama, yaitu (i) kalibrasi kamera, di mana parameter kamera internal ditentukan di laboratorium, atau bahkan di lapangan; (ii) koreksi citra, yang bertujuan untuk memperbaiki distorsi citra yang relatif besar yang disebabkan oleh optik kamera internal dan (iii) rektifikasi citra untuk mengubah citra miring menjadi citra yang ekivalen secara vertikal (citra yang disearahkan).

2.4.1 Kalibrasi Kamera dan Koreksi Citra

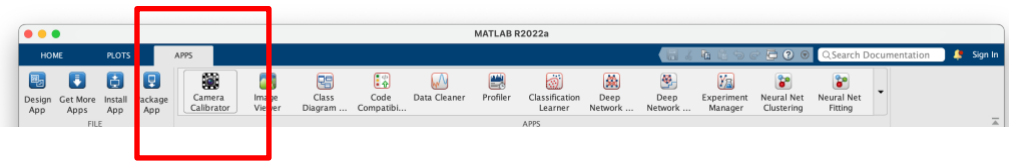
Kamera komersial sebagian besar memiliki sejumlah distorsi pabrikan, yang harus di kalibrasi. Kalibrasi kamera terdiri dalam perhitungan parameter internal kamera focal length, position of the principal point, pixel skew dan distortion coefficients yang biasanya dilakukan oleh aplikasi komputer yang menetapkan hubungan geometrik antara objek kalibrasi dan proyeksi dalam CCD kamera. Tinjauan detail dari beberapa teknik kalibrasi yang paling banyak digunakan dapat ditemukan oleh J. R. Parker (2010). Pada CoViMoS, parameter kamera internal diukur di laboratorium menggunakan aplikasi komputer open source Camera Calibration Toolbox untuk MATLAB yang dikembangkan oleh Vision Caltech,

2009, di mana citra objek kalibrasi direkam di laboratorium menggunakan citra papan catur sebagai acuan dan di ambil dari beberapa orientasi dan posisi kamera.



Gambar 2.4 Citra Papan Catur Untuk Kalibrasi Kamera

Sumber: CoViMoS (2019)



Gambar 2.5 Camera Calibration Toolbox di Matlab

Distorsi citra yang disebabkan oleh optik kamera dikoreksi menggunakan sub-model MATLAB yang dikembangkan berdasarkan model distorsi Heikkila dan Silven (1997) yang memperhitungkan baik untuk komponen distorsi tangensial dan radial. Model ini direpresentasikan dalam bentuk matriks sebagai:

$$\begin{matrix} x_p \\ [y_p] \\ 1 \end{matrix} = KK \begin{matrix} x_d(1) \\ [x_d(2)] \\ 1 \end{matrix} \tag{2.1}$$

dimana,

$$KK = \begin{matrix} fcx\ alpha * fcx\ ccx \\ [\,0 \qquad fcy \qquad ccy] \\ 0 \qquad 0 \qquad 1 \end{matrix} \tag{2.2}$$

Dimana x_p dan y_p mewakili koordinat titik dalam sistem koordinat terdistorsi (metrik), fcx dan fcy panjang fokus (dalam arah x dan y, masingmasing), ccx dan ccy pusat citra (titik utama) dan $alpha$ koefisien kecondongan mendefinisikan sudut antara sumbu x dan y pixel. Vektor x_d berhubungan dengan titik normal dengan distorsi radial dan tangensial.

$$x_d = [xx^d{}_d{}^{(}{}^{1}{}_{2}{}^{)}] = (1 + kc(1)r^2 + kc(2)r^4 + kc(5)r^6)x_n + dx \tag{2.3}$$

Dimana r adalah jarak radial ke pusat citra dari titik yang didefinisikan oleh vector $x_n[x{:}y]$, yang berisi koordinat titik-titik yang tidak terdistorsi. Akhirnya dx dikaitkan dengan vektor tangensial distorsi:

$$2kc(3)xy + kc(4)(r^2 + 2x^2)$$

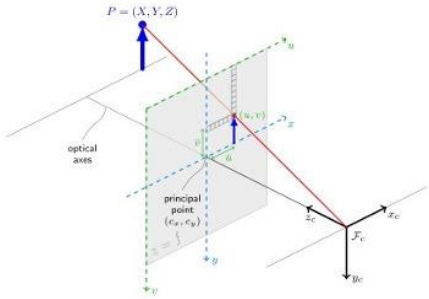
$$dx = [kc(3)(r2 + 2y2) + 2kc(4)xy] \quad (2.4)$$

Komponen tangensial yang ekuivalen dengan decentring tidak lengkap atau komponenisasi lensa, dilambangkan dengan elemen *kc* (3) dan *kc* (4) dari vektor distorsi kc, sedangkan komponen radial dilambangkan dengan *kc* (1), *kc* (2), dan *kc* (3) elemen vektor distorsi *kc* (5).

2.4.2 Rektifikasi

Untuk mengekstrak data kuantitatif dari sebuah citra, pertama-tama harus dilakukan georektifikasi. Hal ini dilakukan dengan menggunakan teknik yang ditentukan oleh Pawlowicz (2003) untuk menyelaraskan citra pola permukaan laut yang sangat miring secara geometris. Georektifikasi adalah proses penting dalam analisis spasial di mana piksel dalam citra raster direferensikan kembali ke koordinat geografisnya yang sesuai dalam sistem koordinat peta. Ini memungkinkan kita untuk menghubungkan data raster dengan peta yang dihasilkan secara tepat, memungkinkan analisis yang lebih akurat dan interpretasi yang lebih baik. Proses ini melibatkan transformasi piksel raster ke titik-titik koordinat geografis, memastikan bahwa setiap piksel dalam citra memiliki koordinat geografis yang tepat dalam sistem koordinat yang ditentukan.

Tiga parameter sudut ekstrinsik yang mengontrol transisi dari sistem koordinat referensi bumi ke sistem koordinat kamera menentukan orientasi kamera saat menggunakan model sistem koordinat kamera lubang jarum (Gambar 2.7). Lubang jarum berfungsi sebagai pusat sistem koordinat bumi, dengan sumbu z mengarah ke utara, sumbu x 'mengarah ke timur, dan sumbu y' vertikal ke bawah. Sudut rotasi menunjukkan rotasi azimut searah jarum jam dari sumbu utama relatif terhadap x_e utara, kemiringan sumbu ini di bawah x_e.horizontal, dan kemiringan searah jarum jam dari bingkai di sekitar sumbu utama x_e. Matriks rotasi digunakan untuk menerjemahkan titik citra dalam koordinat kamera x_e.ke koordinat referensi bumi x_e.



Gambar 2.6 Sketch of a Pinhole camera model

Sumber: Matlab

$$\bar{x}_e = M_y M_x M_z \bar{x}_c \tag{2.5}$$

dimana,

$$\bar{x}_c = \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} j_{pr} - j \\ i_{pr} - i \\ -f_l \end{bmatrix} \tag{2.6}$$

$$M_z = \begin{bmatrix} \cos(\phi) & \sin(\phi) & 0 \\ -\sin(\phi) & \cos(\phi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.7}$$

$$M_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\lambda) & \sin(\lambda) \\ 0 & -\sin(\lambda) & \cos(\lambda) \end{bmatrix} \tag{2.8}$$

$$M_y = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & 0 & \sin(\theta) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\theta) & 0 & \cos\theta \end{bmatrix} \tag{2.9}$$

i_{pr} dan j_{pr} yang menunjukkan titik-titik teori di $p_{pr}[i_{pr}, j_{pr}]$, dan i, j menunjukkan piksel dalam arah baris dan kolom dalam koordinat p(i,j). Secara umum, jika semua parameter ini diketahui, dan sensornya optimal (yaitu, tidak ada distorsi lensa), dan kondisi sekitar sesuai (yaitu, tidak ada distorsi yang disebabkan oleh proses atmosfer), citra dapat dibuat secara geometris dimodifikasi langsung menggunakan Algoritma Pawlowicz (2003), tanpa menggunakan Ground Control Points (GCP).

Semua parameter ini tidak dengan mudah dan konsisten dihitung dalam praktiknya. GCP dan titik kontrol citra (ICP) terkait diperlukan dalam contoh ini. Kedua kumpulan poin ini berfungsi sebagai batasan pada algoritme berulang yang digunakan untuk menemukan nilai parameter yang tidak diketahui yang mengurangi root mean square (rms), perbedaan antara GCP dan lokasi geografis ICP setelah perbaikan. Makalah ini menggunakan algoritma minimisasi yang dikembangkan oleh Bourgault (2018) untuk menentukan parameter yang

meminimalkan jarak antara GCP pada citra dan di region. Pos pemeriksaan harus setidaknya sebanyak kriteria yang tidak ditentukan.

Saat kamera dipasang pada tripod dalam ruangan bebas angin, dianggap bahwa kamera tidak bergerak selama percobaan, sehingga menghasilkan tampilan yang identik untuk setiap bidikan. Akibatnya, proses georektifikasi yang disebutkan di atas dilakukan pada satu citra sebelum menerapkan transformasi koordinat ke semua citra.

2.5 Ekstraksi Citra Berbasis Multi-thresholding

Segmentasi citra adalah proses membagi suatu citra menjadi wilayah-wilayah yang homogen berdasarkan kriteria keserupaan tertentu antara tingkat keabuan suatu piksel dengan tingkat keabuan piksel-piksel tetangganya. Segmentasi Citra bertujuan memisahkan wilayah yang dikenali sebagai sebuah objek dengan wilayah yang dikenali sebagai sebuah latar belakang sehingga memudahkan dalam melakukan analisis dalam mengenali objek yang banyak melibatkan persepsi visual (Destyningtias, 2010).

Segmentasi citra menghasilkan seperangkat segmen yang secara kolektif mencakup seluruh citra, atau satu set kontur diekstrak dari citra. Seperti yang ditunjukkan pada Citra 2.5 setiap piksel dalam suatu wilayah mirip dengan memperhatikan beberapa karakteristik properti atau dihitung, seperti warna, intensitas, atau tekstur (Hidayat, 2016).

Gambar 2.7 Segmentasi Citra

Sumber: Kumaseh (2013)

Teknik *thresholding* merupakan teknik paling umum digunakan untuk segmentasi gambar. Gambar gray scale, ambang batas ini menentukan nilai intensitas untuk mengklasifikasikan gambar ke dalam kelompok yang berbeda.

Thresholding bertujuan untuk menghasilkan piksel yang mewakili objek dari hasil ekstraksinya. Teknik *thresholding* secara luas dibagi menjadi bi-level *thresholding* dan multilevel *thresholding*. Pendekatan yang sama untuk *thresholding* juga dapat diperluas pada gambar berwarna (Suresh & Lal, 2016).

2.5.1 Bi-level *Thresholding*

Citra disegmentasi menjadi dua wilayah berbeda. Piksel dengan nilai abu-abu lebih besar dari nilai T (threshold) tertentu yang diklasifikasikan sebagai piksel objek dan yang lain dengan nilai abu – abu lebih rendah dari T yang diklasifikasikan sebagai piksel background. Cara ini dapat menemukan nilai ambang yang membuat gambar menjadi biner, beberapa metode diadopsi, seperti menghitung varians nilai piksel, nilai entropi, dll. (M. Sezgin, 2004; Sankur, 2004). Citra 2.8 merupakan contoh dari bilevel *thresholding* dengan persamaan matematika dari bilevel *thresholding* yaitu sebagai berikut.

$$g(x) = \begin{cases} 1 \; if \; f(x,y) > T \\ 0 \; if \; f(x,y) \leq T \end{cases} \tag{2.10}$$

Keterangan:

f(x, y) = citra grayscale

g(x) = citra biner.

T = nilai threshold

2.5.2 *Multilevel Thresholding*

Dalam citra, sulit membedakan antara latar belakang dan objek yang diinginkan dengan jelas, bi-level image *thresholding* terbukti tidak efisien dan oleh karena itu skema multilevel image *thresholding* diperlukan (Arora et al., 2008; Gao et al., 2010). Multilevel *thresholding* akan menemukan nilai threshold lebih dari satu gray level sehingga dapat membedakan objek yang diinginkan dari citra. Hal yang sama dapat digunakan ke gambar berwarna, dimana channel R, G, B harus diproses secara terpisah masing-masing dengan N gray level yang berbeda. Secara matematis dapat diformulasikan dalam Persamaan 2.1.

$$T_0 = \{I(x,y) \in X \mid 0 \leq I(x,y) \leq t_1 - 1\};$$
$$T_1 = \{I(x,y) \in X \mid t_1 \leq I(x,y) \leq t_2 - 1\}$$
$$T_i = \{I(x,y) \in X \mid t_i 0 \leq I(x,y) \leq t_{i+1} - 1\};$$
$$T_m = \{I(x,y) \in X \mid t_m 0 \leq I(x,y) \leq N - 1\}; \quad (2.11)$$

dimana X adalah citra yang digunakan untuk pemrosesan, $I(x,y)$ menunjukkan nilai intensitas yang sesuai dari piksel yang dirujuk oleh nilai koordinat yang ditentukan oleh x dan y dan $t_i = 1, 2 \ldots m$ dimana m adalah jumlah total nilai threshold yang berbeda.

2.5.3 Entropi Kapur

Kapur mengusulkan metode Entropi Maksimum untuk segmentasi citra secara akurat pada tahun 1985. Metode ini bekerja dengan memaksimalkan entropi dari histogram citra (Kapur et al., 1985b). Kapur mengembangkan fungsi ini untuk segmentasi citra abu-abu yang menentukan nilai threshold optimum untuk memaksimalkan entropi histogram. Untuk citra abu-abu, nilai intensitas berada di antara Intensitas $I \in [1,256]$. Pemberian multilebel thresholding dapat didefinisikan sebagai vektor ambang $T = th_1, th_2, th_3, th_4 \ldots \ldots th_{m-1}$. entropi dapat dihitung sebagai:

$$H_1 = -\sum_{k=0}^{th_1} \frac{P_k}{\omega_0} In \frac{P_k}{\omega_0}, H_2 = -\sum_{th_1+1}^{th_2} \frac{P_k}{\omega_1} In \frac{P_k}{\omega_1}, H_m$$
$$= -\sum_{k=th_1+1}^{L} \frac{P_k}{\omega_{m-1}} In \frac{P_k}{\omega_{m-1}} \quad (2.12)$$

Di sini $\omega_0, \omega_1, \ldots \ldots \omega_{m-1}$adalah probabilitas kemunculan untuk m-levels.

Fungsi tujuan Kapur untuk Optimisasi adalah:

$$\{th'_1, th'_2, th'_3, \ldots \ldots th'_m,\} = \arg\max F_{kapur}(Th) = \sum_{k=1}^{m} H_k \quad (2.13)$$

~~Konsep memaksimalkan~~ ukuran entropi Kapur untuk segmentasi citra muncul dari fakta bahwa citra dilihat terdiri dari wilayah latar depan dan latar belakang yang berkontribusi terhadap distribusi probabilitas nilai intensitas dalam suatu citra (Kapur et al., 1985b). Entropi kedua wilayah dihitung secara terpisah dan

jumlahnya dimaksimalkan. Nilai threshold optimal kemudian dihitung yang bertujuan untuk memaksimalkan jumlah entropi. Konsep yang sama dapat dengan mudah diperluas ke multilevel image *thresholding* yang dapat dirumuskan secara matematis sebagai:

$$H_0 = -\sum_{i=0}^{t_1-1}\left(\frac{p_i}{\omega_i}\right)\log_2\left(\frac{p_i}{\omega_i}\right);\ H_1 = -\sum_{i=t_1}^{t_2-1}\left(\frac{p_i}{\omega_i}\right)\log_2\left(\frac{p_i}{\omega_i}\right);$$

$$H_j = -\sum_{i=t_j}^{t_{j+1}-1}\left(\frac{p_i}{\omega_i}\right)\log_2\left(\frac{p_i}{\omega_i}\right);\ H_m = -\sum_{i=t_m}^{N-1}\left(\frac{p_i}{\omega_i}\right)\log_2\left(\frac{p_i}{\omega_i}\right); \tag{2.14}$$

$$where\ \omega_0 = \sum_{i=0}^{t_1-1} p_i;\ \omega_1 = \sum_{i=t_1}^{t_2-1} p_i;\ \omega_j = \sum_{i=t_j}^{t_{j+1}-1} p_i;\ \omega_m = \sum_{i=t_m}^{N-1} p_i;$$

dimana $H_0, H_1, \dots H_m$ adalah nilai entropi dari $m+1$ daerah atau kelas yang berbeda dan p_i adalah probabilitas nilai intensitas piksel menjadi i di mana i berkisar dari 0 hingga 255 dan N adalah jumlah total intensitas yang berbeda tingkat dalam citra gray scale.

2.5.4 Algoritma Meta-heuristik

Karena keterbatasan algoritma optimasi klasik dalam menangani masalah kombinatorial dan nonlinier skala besar, konsep algoritma optimasi metaheuristik telah muncul (Akyol & Alatas, 2017). Algoritma meta-heuristik adalah metode tingkat tinggi yang dapat digunakan untuk menemukan solusi optimal untuk masalah optimasi yang mencakup informasi yang tidak lengkap atau memiliki kapasitas komputasi yang terbatas. Algoritma ini sering kali memiliki sedikit asumsi tentang penyelesaian masalah optimasi, yang membuatnya berguna dalam berbagai macam masalah optimasi. Selain itu, meta-heuristik sering kali mampu menemukan solusi yang lebih baik daripada metode optimasi klasik karena perhitungan yang lebih sedikit (Blum & Roli, 2003). Algoritma ini dapat dikategorikan ke dalam berbagai kelompok, seperti biology-based, physics-based, social-based, music-based, chemical-based, sport-based, mathematics-based, swarm-based dan metode hybrid (Akyol & Alatas, 2017). Dalam penelitina ini, secara khusus menggunakan grasshopper optimization algorithm (Saremi, Mirjalili & Lewis, 2017), yang termasuk dalam kategori algoritma metaheuristik berbasis

swarm. Algoritma optimasi berbasis swarm bertujuan untuk mereplikasi perilaku kolektif yang diamati dalam kawanan alami untuk secara efektif mengeksplorasi domain masalah yang kompleks dan menemukan solusi optimal (Kennedy & Eberhart, 1995).

Tujuan dari merancang algoritma meta-heuristik adalah untuk menyelesaikan masalah optimasi yang kompleks yang tidak dapat diselesaikan dengan metode optimasi klasik. Metode-metode ini dikenal sebagai salah satu metode yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah optimasi yang kompleks, dan ini terutama berlaku untuk banyak masalah dunia nyata yang bersifat hibrida. Dengan kata lain, keunggulan utama dari metode meta-heuristik adalah efektivitas dan penerapannya yang umum. Seperti yang telah disebutkan, algoritma meta-heuristik dirancang untuk menyelesaikan masalah optimasi yang kompleks. Algoritma ini terdiri dari dua fitur dasar: eksplorasi dan eksploitasi.

Algoritma optimasi klasik menggunakan banyak parameter untuk menyeimbangkan kedua fitur ini, yang meningkatkan waktu dan biaya untuk menemukan solusi yang lebih baik. Penggunaan metode optimasi klasik juga memerlukan penyesuaian parameter lebih lanjut. Inilah alasan mengapa algoritma optimasi klasik tidak digunakan (Ólafsson, 2006).

2.5.5 Algoritma *Grasshopper Optimization*

Belalang adalah serangga. Mereka dianggap hama karena merusak produksi tanaman dan pertanian. Siklus hidup belalang ditunjukkan pada Gambar 2.9 Meskipun belalang biasanya terlihat secara individu di alam, mereka bergabung dalam salah satu kelompok terbesar dari semua makhluk (Simpson et al., 1999). Jumlah kawanan ini diperkirakan berskala benua dan merupakan mimpi buruk bagi para petani. Aspek unik dari kawanan belalang adalah bahwa perilaku berkerumun ditemukan pada nimfa dan dewasa (Rogers et al., 2003). Jutaan nimfa belalang melompat dan bergerak seperti silinder yang menggelinding. Di jalur mereka, mereka memakan hampir semua tumbuh-tumbuhan. Setelah fase ini, saat mereka dewasa, mereka membentuk kawanan di udara. Beginilah cara belalang bermigrasi dalam jarak yang jauh.

Ciri utama kawanan pada fase larva adalah gerakan lambat dan langkah kecil belalang. Sebaliknya, gerakan jarak jauh dan tiba-tiba adalah fitur penting dari gerombolan di masa dewasa. Pencarian sumber makanan adalah karakteristik penting lainnya dari kawanan belalang. Algoritma ini terinspirasi dari alam secara logis yang membagi proses pencarian menjadi dua kecenderungan: eksplorasi dan eksploitasi. Dalam eksplorasi, agen pencari didorong untuk bergerak secara tiba-tiba, sementara mereka cenderung bergerak secara lokal selama eksploitasi. Kedua fungsi ini, serta pencarian target, dilakukan oleh belalang secara alami. Oleh karena itu, untuk memodelkan perilaku ini secara matematis, dirancang algoritma baru yang terinspirasi dari alam.

Model matematis yang digunakan untuk mensimulasikan perilaku berkerumun belalang disajikan sebagai berikut (Topaz et al., 2008):

$$X_i = S_i + G_i + A_i \tag{2.15}$$

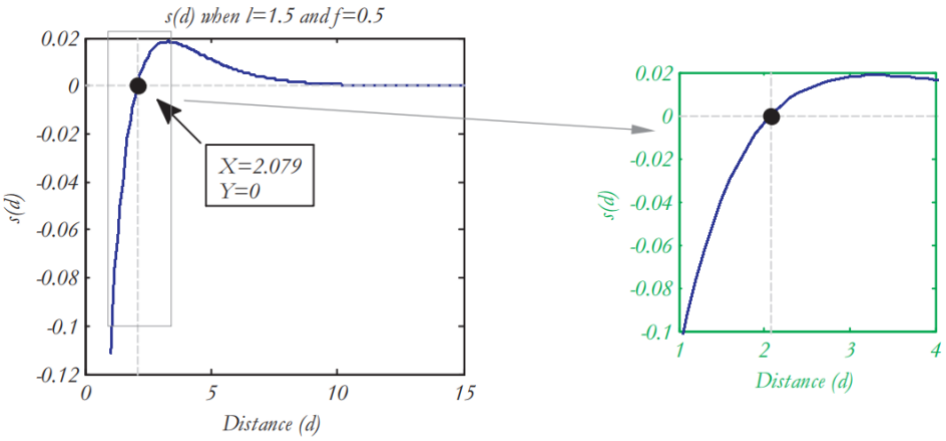
dimana X_i mendefinisikan posisi belalang ke-i, S_i adalah interaksi sosial, G_i adalah gaya gravitasi pada belalang ke-i, dan A_i menunjukkan adveksi angin. Perhatikan bahwa untuk memberikan perilaku acak persamaan dapat ditulis sebagai $X_i = r_1 S_i + r_2 G_i + r_3 A_i$ dimana r_1, r_2, dan r_3 adalah bilangan acak di [0,1].

$$S_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{N} s\left(d_{ij}\right) \hat{d}_{ij} \tag{2.16}$$

dimana d_{ij} adalah jarak antara belalang ke-i dan ke-j, dihitung sebagai $d_{ij} = \left|x_j - x_i\right|$, s adalah fungsi untuk menentukan kekuatan kekuatan sosial, seperti ditunjukkan pada Contoh. (2.6), dan $\hat{d}_{ij} = \frac{x_j - x_i}{d_{ij}}$ adalah vektor satuan dari belalang ke-i ke belalang ke-j. Fungsi s, yang mendefinisikan kekuatan sosial, dihitung sebagai berikut:

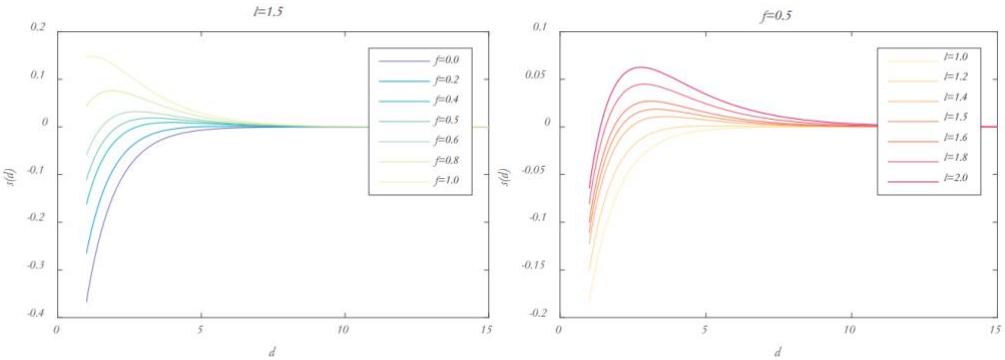
$$s(r) = f e^{\frac{-r}{l}} - e^{-r} \tag{2.17}$$

dimana f menunjukkan intensitas ketertarikan dan l adalah skala panjang ketertarikan. Fungsi s diilustrasikan pada Gambar 2.7 untuk menunjukkan bagaimana pengaruhnya terhadap interaksi sosial (daya tarik dan tolakan) belalang.



Gambar 2.8 (kiri) Fungsi s saat $l = 1.5$ dan $f = 0.5$ (kanan) rentang fungsi s saat x berada di [1,4]

Sumber: (Saremi et al., 2017)



Gambar 2.9 Perilaku fungsi s saat memvariasikan l atau f.

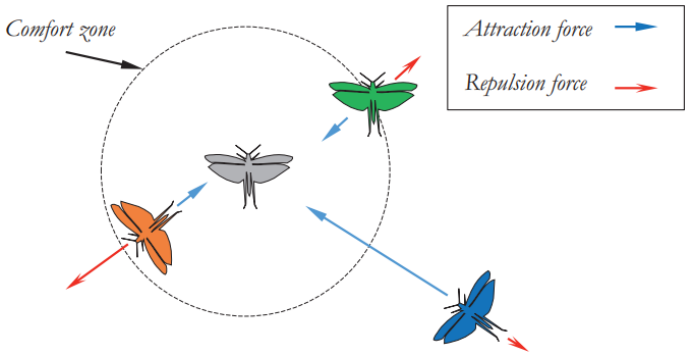
Sumber: (Saremi et al., 2017)

Dapat dilihat pada gambar ini bahwa jarak dari 0 sampai 15 dipertimbangkan. Tolakan terjadi pada interval [0 2,079]. Ketika seekor belalang berjarak 2.079 unit dari belalang lain, tidak ada tarikan maupun tolakan. Ini disebut zona nyaman atau jarak nyaman. Gambar 2 juga menunjukkan bahwa daya tarik meningkat dari 2,079 satuan jarak menjadi hampir 4 dan kemudian secara bertahap menurun. Mengubah parameter l dan f dalam Persamaan. (2.3) menghasilkan perilaku sosial yang berbeda pada belalang buatan. Untuk melihat efek dari kedua parameter ini, fungsi s digambar ulang pada Gambar. 3 memvariasikan l dan f secara independen. Gambar tersebut menunjukkan bahwa parameter l dan f mengubah zona nyaman, wilayah tarik, dan wilayah tolakan secara signifikan. Perlu dicatat bahwa daerah

tarikan atau tolakan sangat kecil untuk beberapa nilai ($l = 1.0$ atau $f = 1.0$ misalnya). Dari semua nilai ini dipilihlah nilai $l = 1{,}5$ dan $f = 0{,}5$.

Model konseptual interaksi antara belalang dan zona nyaman menggunakan fungsi s diilustrasikan pada Gambar 4. Dapat dicatat bahwa, dalam bentuk yang disederhanakan, interaksi sosial ini adalah kekuatan pendorong dalam beberapa model pengerumunan belalang sebelumnya (Lewis, 2009).

Meskipun fungsi s mampu membagi ruang antara dua belalang menjadi daerah tolakan, zona nyaman, dan daerah tarikan, fungsi ini mengembalikan nilai mendekati nol dengan jarak lebih besar dari 10 seperti Gambar. Pertunjukan 2 dan 3. Oleh karena itu, fungsi ini tidak dapat menerapkan gaya yang kuat di antara belalang dengan jarak yang jauh di antara mereka.



Gambar 2.10 Pola korektif primitif antara individu segerombolan belalang

Sumber: (Saremi et al., 2017)

Untuk mengatasi masalah ini, kami telah memetakan jarak belalang dalam interval [1,4]. Bentuk fungsi s pada interval ini ditunjukkan pada Gambar 2 (kanan). Komponen G dalam Persamaan. (2.4) dihitung sebagai berikut:

$$G_i = -g\hat{e}_g \tag{2.18}$$

dimana g adalah konstanta gravitasi dan $\hat{e}_g$ menunjukkan vektor kesatuan menuju pusat bumi.

Komponen A dalam Persamaan. (2.1) dihitung sebagai berikut:

$$A_i = -u\hat{e}_w \tag{2.19}$$

dimana u adalah pergeseran konstan dan $\hat{e}_w$ adalah vektor kesatuan dalam arah angin.

Belalang nimfa tidak memiliki sayap, begitu pula gerakannya sangat berkorelasi dengan arah angin.

Substitusi S, G, dan A pada Persamaan (2.1), persamaan ini dapat diperluas sebagai berikut:

$$X_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{N} s(|x_j - x_i|) \frac{x_j - x_i}{d_{ij}} - g\widehat{e_g} + u\widehat{e_g} \tag{2.20}$$

dimana $s(r) = fe^{\frac{-r}{l}} - e^{-r}$dan N adalah jumlah belalang.

Karena nimfa belalang mendarat di tanah, posisi mereka tidak boleh di bawah ambang batas. Namun, kami tidak akan menggunakan persamaan ini dalam simulasi swarm dan algoritme pengoptimalan karena ini mencegah algoritme untuk menjelajahi dan mengeksploitasi ruang pencarian di sekitar solusi. Padahal, model yang digunakan untuk swarm berada di ruang bebas. Oleh karena itu, Persamaan. (2.6) digunakan dan dapat mensimulasikan interaksi antara belalang dalam kawanan. Perilaku dua kawanan dalam ruang 2D dan 3D menggunakan persamaan ini diilustrasikan pada Gambar. 2.7. dan 2.8. Dalam dua angka ini, 20 belalang buatan diharuskan bergerak selama 10 satuan waktu.

Gambar 2.7 menunjukkan bagaimana Persamaan. (2.21) mendekatkan populasi acak awal hingga mereka membentuk kawanan yang bersatu dan teratur. Setelah 10 satuan waktu, semua belalang mencapai zona nyaman dan tidak bergerak lagi. Perilaku yang sama diamati dalam ruang 3D pada Gambar. 6. Hal ini menunjukkan bahwa model matematis mampu mensimulasikan segerombolan belalang dalam ruang 2D, 3D, dan hiperdimensi.

Namun, model matematis ini tidak dapat digunakan secara langsung untuk menyelesaikan masalah optimisasi, terutama karena belalang mencapai zona nyaman dengan cepat dan kawanan tidak berkumpul ke titik yang ditentukan. Versi modifikasi dari persamaan ini diusulkan sebagai berikut untuk menyelesaikan masalah optimisasi:

$$X_i^d = c\left(\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{N} c\frac{ub_d - lb_d}{2} s(|x_j^d - x_i^d|) \frac{x_j - x_i}{d_{ij}}\right) + \hat{T}_d \tag{2.21}$$

dimana ub_d adalah batas atas pada dimensi Dth, lb_d adalah batas bawah pada dimensi Dth $s(r) = fe^{\frac{-r}{l}} - e^{-r}$, $\hat{T}_d$ adalah nilai dimensi Dth pada target (solusi terbaik ditemukan sejauh ini), dan c adalah koefisien penurunan untuk mengecilkan zona nyaman, zona tolakan, dan zona tarik. Perhatikan bahwa S hampir mirip dengan komponen S pada Persamaan. (2.1). Namun, kami tidak mempertimbangkan gravitasi (tanpa komponen G) dan menganggap bahwa arah angin (komponen A) selalu menuju target $(\hat{T}_d)$.

Persamaan. (2.7) menunjukkan bahwa posisi belalang selanjutnya ditentukan berdasarkan posisinya saat ini, posisi target, dan posisi semua belalang lainnya. Perhatikan bahwa komponen pertama dari persamaan ini mempertimbangkan lokasi belalang saat ini sehubungan dengan belalang lainnya. Faktanya, ini telah mempertimbangkan status semua belalang untuk menentukan lokasi agen pencari di sekitar target. Berbeda dengan PSO sebagai teknik swarm intelligence yang paling dianggap baik dalam literatur. Dalam PSO, ada dua vektor untuk setiap partikel: vektor posisi dan kecepatan. Namun, hanya ada satu vektor posisi untuk setiap agen pencarian di GOA. Perbedaan utama lainnya antara kedua algoritma ini adalah bahwa PSO memperbarui posisi partikel sehubungan dengan posisi saat ini, terbaik pribadi, dan terbaik global. Namun, GOA memperbarui posisi agen pencari berdasarkan posisinya saat ini, terbaik global, dan posisi semua agen pencari lainnya. Algoritma PSO tidak ada partikel lain yang berkontribusi untuk memperbarui posisi suatu partikel, sedangkan GOA mengharuskan semua agen pencari untuk terlibat dalam menentukan posisi berikutnya dari setiap agen pencari.

2.6 Deteksi Garis

Pada dasarnya, istilah post segmentasi dalam pengolah citra mengacu pada proses tambahan yang dilakukan setelah proses segmentasi citra. Bertujuan untuk meningkatan hasil segmentasi, meminimalkan kehilangan kualitas.

2.6.1 Konversi Biner dan Morfologi

Menentukan garis pantai, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengubah citra tersegmentasi menjadi citra biner. Tujuannya adalah untuk mendapatkan area dataran dan lautan. Format biner digunakan dalam studi ini dengan menentukan "0" untuk daratan dan "1" untuk lautan.

Pembuatan citra biner didasarkan pada operasi morfologi dan melibatkan dilatasi diikuti oleh erosi untuk menciptakan operator penutup (J. R. Parker, 2010). Menggunakan operasi penutupan membantu memperhalus batas bidang citra segmentasi.

Operasi morfologi kemudian diterapkan pada citra biner untuk membedakan informasi bentuk yang bermakna (air/darat) dari elemen yang tidak relevan yang ada dalam citra pantai, seperti kapal atau area kecil yang terisolasi. Operasi morfologi banyak digunakan dalam pemrosesan gambar karena mereka memperjelas gambar dengan menghilangkan ketidakrelevanan dan dengan mempertahankan bentuk objek.

Persamaan morfologi didasarkan pada teori himpunan (Haralick et al., 1987; Serra & Soille, 1994). Operasi seperti penyatuan, perpotongan, translasi, dan pengurangan dapat dilakukan pada setiap gambar. Proses dilasi dan erosi adalah dua operasi morfologi dasar. Dilasi menggabungkan dua vektor menggunakan penjumlahan, sedangkan erosi menggunakan pengurangan (Haralick et al., 1987). Menerapkan dilasi dan erosi iteratif, memungkinkan untuk menghilangkan detail yang lebih kecil dari ukuran kernel tanpa menyebabkan distorsi geometris objek (Brown, 1992). Gabungan dilatasi dan erosi menghasilkan proses pembukaan dan penutupan. Pembukaan menghaluskan kontur dengan menghilangkan puncak tajam dan area kecil, sedangkan operasi penutupan membantu mengisi lubang dan melebur celah sempit (de Baets et al., 1995). Jika A adalah citra biner dan B adalah elemen penataan (keduanya diatur dalam ruang-N Euclidean), bukaan A oleh B didefinisikan sebagai berikut:

$$O(A, B) = E(D(A, B), -B) = (A\ (-B)) \oplus B \tag{2.22}$$

sedangkan penutupan A oleh B didefinisikan sebagai berikut:

$$C(A, B) = E(D(A, B), -B) = (A \oplus (-B))\ B \tag{2.23}$$

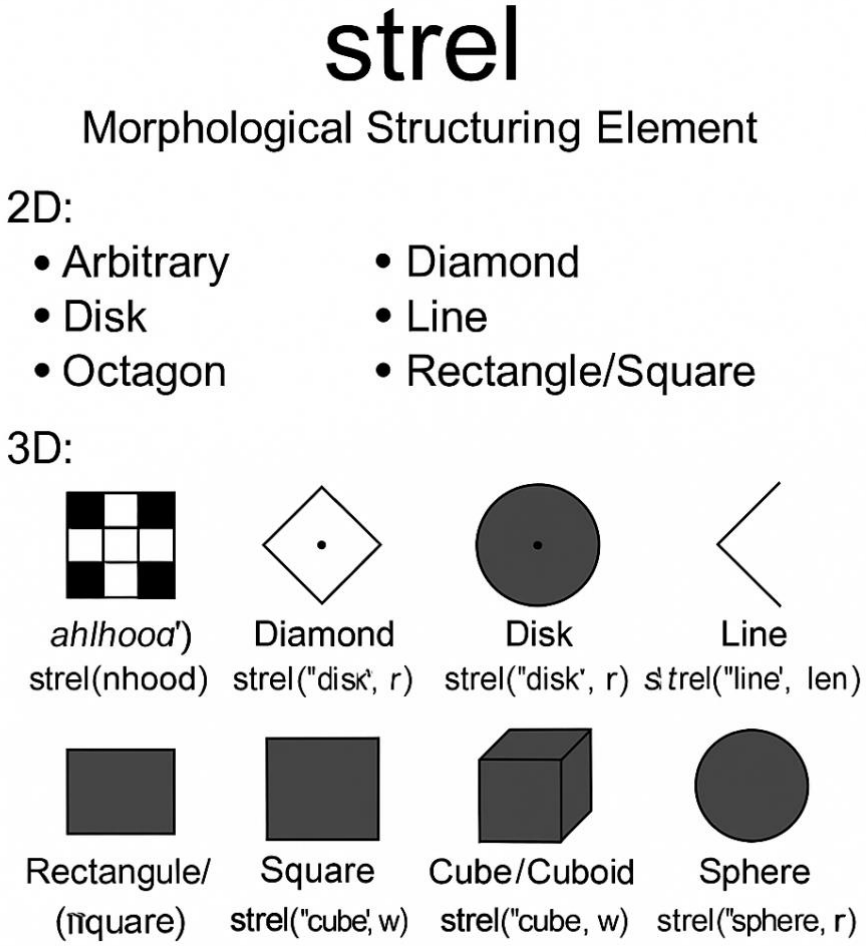
di mana Dilatasi *(D)* dan Erosi *(E)* didefinisikan masing-masing sebagai:

$$D(A, B) = A \oplus (-B) \tag{2.24}$$

$$E(A, B) = A\ (-B) \tag{2.25}$$

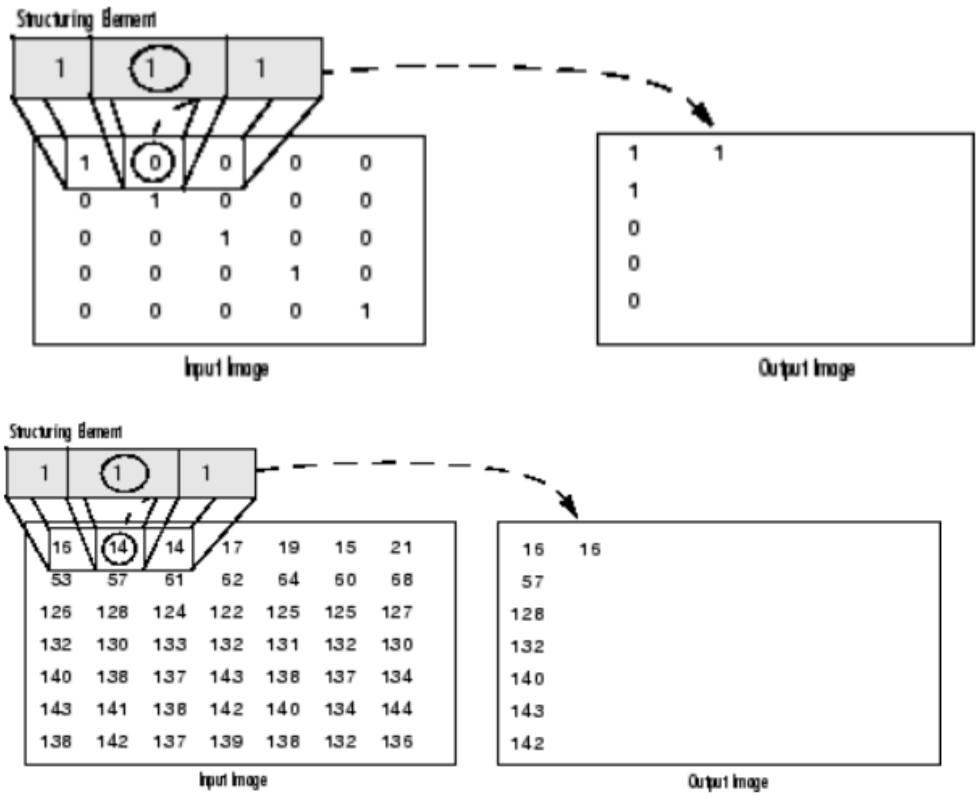
Definisi operasi morfologi yang digunakan dalam metode yang diusulkan di sini dengan menggunakan struktur elemen dengan ukuran 7 × 7. Citra biner yang diperoleh dari metode Otsu digunakan sebagai masukan dalam operasi pembukaan.

Gambar yang dihasilkan kemudian digunakan sebagai input untuk operasi penutupan.



Gambar 2. 1 Struktur Elemen

Operasi morfologi adalah serangkaian teknik dalam pemrosesan citra digital yang digunakan untuk menganalisis bentuk dan struktur objek, terutama pada citra biner dan citra grayscale. Teknik ini bekerja dengan cara memodifikasi piksel dalam citra berdasarkan keberadaan dan susunan tetangga-tetangganya, yang ditentukan oleh sebuah structuring element (elemen struktur). Structuring element adalah matriks kecil (biasanya biner) yang berfungsi sebagai alat uji lokal untuk menentukan bagaimana piksel dalam citra akan diproses. Dalam operasi morfologi, structuring element digeser ke seluruh citra dan dibandingkan dengan daerah yang sesuai untuk menentukan apakah piksel pusat harus dipertahankan, dihapus, atau dimodifikasi.



Struktur elemen memiliki bentuk dan ukuran tertentu yang sangat menentukan hasil dari operasi morfologi. Bentuk umum dari structuring element meliputi persegi (square), lingkaran atau disk, garis (line), diamond (belah ketupat), oktagon, dan bentuk arbitrer yang ditentukan pengguna. Masing-masing bentuk memiliki fungsi khusus dalam pemrosesan citra: misalnya, structuring element berbentuk disk sering digunakan untuk operasi yang membutuhkan efek membulat, sementara line cocok untuk mendeteksi atau memperkuat elemen linier dalam arah tertentu. Structuring element berbentuk square atau rectangle memberikan pengaruh seragam dalam arah horizontal dan vertikal, sedangkan diamond sering digunakan untuk efek morfologis yang lebih simetris. Dalam pengolahan citra tiga dimensi, struktur elemen dapat berbentuk sphere (bola) atau cuboid, memungkinkan manipulasi morfologis dalam ruang 3D.

Dengan menggunakan kombinasi operasi morfologi seperti dilation (perluasan), erosion (pengikisan), opening (pengikisan lalu perluasan), dan closing (perluasan lalu pengikisan), serta pemilihan structuring element yang tepat, citra digital dapat

dimodifikasi secara morfologis untuk berbagai keperluan seperti deteksi tepi, segmentasi objek, penghapusan noise, atau pemisahan bentuk yang tumpang tindih.

2.6.2 *Region of Interest* dan *Image Overlay*

Proses deteksi tepi *Laplacian of Gaussian* untuk mengekstrak garis dilakukan pada spasial citra. Proses ini menghasilkan deteksi garis pada seluruh tepian citra rektifikasi yang dilabel sebagai lautan. Pada sisi lain, deteksi garis pantai dimaksudkan untuk mengekstrak garis pantai hanya disepanjang perbatasan area daratan dan air. Disamping itu, penerapan teknik georektifikasi hanya menggunakan data GCP yang sama pada satu lokasi penempatan kamera. Oleh karena itu, proses deteksi garis pantai akan terlokasi pada sebuah region.

Dalam upaya mendapatkan kembali garis pantai, digunakan metodologi *Region of Interest* (ROI), yang menggunakan penanda yang ditempatkan di tengah citra. Prosedur ROI diulangi untuk semua citra yang diperoleh oleh kamera video di posisi yang sama. Selain itu, ekstraksi garis pantai di ROI ditumpangkan pada citra rektifikasi untuk menunjukkan visualisasi garis pantai dalam citra rektifikasi.

Overlay citra melibatkan teknik untuk menampilkan garis yang terdeteksi di atas citra pantai asli. Ini adalah salah satu langkah penting dalam visualisasi hasil deteksi garis, yang membantu dalam memahami lokasi dan distribusi garis pantai yang terdeteksi. Ini dapat dilakukan dengan mengalikan intensitas piksel citra asli dengan Citra yang menyoroti garis tepi untuk memberikan transparansi pada piksel latar belakang. Citra yang telah di-overlay kemudian dapat divisualisasikan untuk memperlihatkan garis pantai yang terdeteksi di atas citra pantai asli. Ini memungkinkan pengguna untuk melihat dengan jelas lokasi dan distribusi garis pantai yang terdeteksi. Meningkatkan keterbacaan, tingkat transparansi diatur pada citra overlay, dilakukan dengan mengatur intensitas piksel pada citra overlay, sehingga citra pantai asli tetap terlihat di bawahnya tetapi garis pantai terdeteksi tetap terlihat jelas. Dengan menerapkan teknik overlay, hasil deteksi garis pada citra pantai dapat divisualisasikan dengan lebih jelas dan dapat dimengerti, membantu dalam analisis morfologi pantai.

2.7 Histogram Citra

Histogram citra adalah representasi grafis dari distribusi warna citra digital yang merupakan nilai – nilai intensitas piksel dari suatu citra (Y. Wang et al., 1999).

Dengan adanya histogram citra dapat diketahui frekuensi kemunculan relatif dari intensitas, kecerahan, dan kontras dari sebuah citra.

$$h_i = \frac{n^i}{n}, \; i = 0, 1, \ldots, L - 1 \qquad (2.28)$$

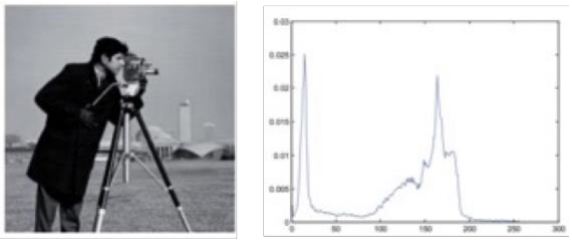
Terdapat dua bentuk representasi dari histogram citra, untuk mempermudah pemahaman mengenai histogram citra, yaitu sebagai berikut:

1. Grafis

   Grafis merupakan media yang digunakan untuk menunjukkan nilai piksel pada sumbu x dan frekuensi kemunculan pada sumbu y

2. Tabel

   Tabel merupakan media yang memuat kolom – kolom jumlah absolut nilai piksel, jumlah komutatif nilai piksel, persentase absolut nilai, dan persentase komutatifnya. Berikut ini merupakan histogram citra ditunjukkan pada Citra 2.13.



Gambar 2.11 Citra Cameraman dan Histogram

Sumber: Ashraf (2018)

2.8 Sistem Monitoring Video

Morfodinamika pesisir merupakan isu penting sebagaimana sistem pesisir sangat dinamis dan mencakup nilai sosial, budaya, dan ekonomi yang tinggi. Saat ini, pemahaman secara sadar dan karakterisasi dinamika pesisir sangat penting, tidak hanya untuk pengetahuan ilmiah tetapi juga untuk manajemen pesisir yang benar dan berkelanjutan. Kompleksitas proses pesisir berkisar dari skala spasial/temporal yang sangat kecil seperti gelombang pecah, arus, bar pasir dan pantai katup gerakan untuk skala spasial/temporal yang besar seperti evolusi garis pantai, erosi dan respon akresi terhadap perubahan permukaan laut diantara proses lain.

Teknik video pemantauan pesisir didasarkan pada kenyataan bahwa hampir setiap fenomena perairan dekat pantai yang bisa dilihat secara visual dapat diukur dengan teknik pengolahan citra (Alexander dan Holman, 2004; Armaroli dkk, 2004; Conley dkk, 2007; Siegle dkk, 2007). Pada tahun 80'an teknik pemantauan video mengalami perkembangan penting oleh Coastal Imaging Laboratory (CIL) di Oregon State University dengan cara video dan alat pengolahan citra diarahkan untuk pemantauan dan pengukuran perubahan morphodynamic dan proses fisika yang terjadi di pesisir, yang menghasilkan jaringan video kamera di seluruh dunia, sistem monitoring ARGUS. Tahun 2017 dikembangkan sistem pemantauan garis pantai berbasis video dengan nama CoViMoS (Coastal Video Monitoring System) dengan menggabungkan teknik segmentasi Self Organizing Map (SOM) dengan teknik klasifikasi K-Nearest Neighbor (K-NN) untuk menciptakan sistem yang mampu menghasilkan kualitas deteksi garis pantai yang baik (Widyantara, 2017). Pada tahun 2019 CoViMoS dikembangkan kembali dengan menggunakan metode multilevel *thresholding* dengan Harmony Search Multilevel Algorithm (Widyantara, 2019).

Pemantauan video pantai memiliki keuntungan menjadi teknik yang berbiaya rendah, terus menerus dan otomatis untuk akuisisi data fenomena litoral yang terlihat di sepanjang periode yang lama. Meskipun citra dapat dikaburkan oleh kabut dan hujan selama badai, itu memberikan informasi penting sebelum dan sesudah badai (Smith dan Bryan, 2007) dalam skala spasial dan temporal yang sesuai dari proses fisik pantai (Holman dan Stanley, 2007), memberikan teknik deteksi jarak jauh dengan resolusi yang lebih tinggi, pemantauan morphodynamical selama periode yang lama (Aarninkhof, 2003).

Citra yang diproses biasanya diklasifikasikan dalam beberapa proses sebagai berikut:

1. Citra eksposur waktu (*timex*), yang diperoleh dengan intensitas citra digital rata-rata melalui akuisisi awalan waktu. Citra tersebut diperoleh dengan mengolah dan melapisi citra snapshot dari siklus akuisisi. Proses ini menghilangkan secara acak kondisi laut dan variabilitas dalam gelombang run-up dan swash (Salmon dkk, 2007). Pada citra *timex*, variasi dalam intensitas warna piksel memungkinkan untuk membedakan lebih baik fitur morfologi pantai. Oleh

karena itu citra timex adalah instrumen yang sangat baik untuk menegaskan topografi pasir yang terendam (Lippmann dan Holman, 1989; Ranasinghe dkk, 2004; van Enckevort dan Ruessink, 2001), garis pantai (Kroon dkk, 2007; Quartel dkk, 2006; Soupy Alexander and Holman, 2004), profil pantai intertidal (Plant and Holman, 1997), lereng pantai intertidal (Madsen dan Plant, 2001), morfologi di wajah pantai (Almar dkk, 2008; Holland, 1998).

1. Citra varians, diturunkan dari intensitas citra digital rata-rata lebih dari waktu akuisisi awalan dan standar deviasi perhitungan pada intensitas warna piksel, meningkatkan kontras sudah dicapai dengan mengolah citra *timex*. Hal itu memungkinkan untuk lebih baik mengenali struktur tepi laut yang terendam dan untuk menyoroti daerah yang mengalami beberapa perubahan selama waktu akuisisi (zona selancar lebih terang dari bagian lain) dan area tidak berubah (pantai kering lebih gelap dari bagian lain).
2. Citra eksposur waktu harian (*day-timex*) diperoleh dengan rata-rata semua citra yang diperoleh sepanjang hari. Elaborasi ini melepas efek variasi pasang surut dan intensitas variasi cahaya karena perubahan sudut matahari dalam sehari (Morris dkk, 2001).
3. Citra *time-stack* (Kuo dkk, 2009; Ojeda dkk, 2008; Salmon dkk, 2007; Takewaka dan Nakamura, 2000; Zhang dan Zhang, 2008) dibuat dengan mengekstrak garis piksel sepanjang susunan yang telah ditentukan sebelumnya dalam frame video. Set piksel yang sama diekstrak dari citra periode waktu yang dipilih dan ditumpuk secara vertikal untuk membuat gambar dengan waktu pada sumbu vertikal dan jarak lintas pantai pada sumbu horizontal. Citra *time-stack* berguna untuk mendapatkan informasi tentang karakteristik morfodinamika pantai, variasi lintas pantai, *run-up* dan *swash*.

2.9 Pengukuran Kinerja Segmentasi Citra

Implementasi penelitian ini menggunakan Perangkat Lunak MATLab R2022a untuk. Dataset citra Timex digunakan untuk segmentasi citra. Untuk eksperimen, ukuran populasi awal adalah 40 dengan kriteria terminasi tetap (Jmax) 100. Parameter daya tarik diatur menjadi satu di mana parameter randomisasi adalah 0,5. Proses diulang 30 kali untuk setiap gambar dan ambang optimal dihitung. Fungsi objektif Kapur, telah memaksimalkan nilai entropi yang disebutkan dalam

Persamaan 2. Citra tersegmentasi dengan satu level tentunya memiliki nilai yang berbeda dengan citra tersegmentasi satu level lainnya. Untuk mengetahui kualitas dari citra yang tersegmentasi dilaksanakan pengukuran terhadap citra tersebut, dimana parameter pengukuran objektif FSIM (*Feature Similarity Index*) dan CW-SSIM (Complex wavelet structural similarity) digunakan dalam penelitian ini.

Peak Signal to Noise Ratio (PSNR): dapat dievaluasi sebagai

$$PSNR_{(a,b)} = 20\log_{10}\left(\frac{255}{\sqrt{MSE_{(a,b)}}}\right) \tag{2.29}$$

$$\sqrt{MSE_{(a,b)}} = \sqrt{\frac{1}{mn}\sum_{i=1}^{H}\sum_{j=1}^{W}[a(i,j)-b(i,j)]^2} \tag{2.30}$$

Di mana MSE adalah mean square error, a, b adalah citra asli dan citra yang telah di-segmentasi.

2.9.1 FSIM (Feature Similarity Index Method)

Feature Similarity Index Method (FSIM) digunakan untuk mengukur fitur dan kesamaan diantara dua citra. Terdapat dua kriteria yang harus didefinisikan dengan jelas sebelum mencari nilai FSIM, yaitu *Phase Congruency* (PC dan Gradient Magnitude (GM).

Phase Congruency (PC), metode deteksi baru yang mengukur fitur citra berdasarkan keselarasan fase. Salah satu karakteristik penting dari kongruensi fase adalah bahwa tidak berubah terhadap variasi cahaya dalam citra. Selain itu, ia juga dapat mendeteksi lebih banyak beberapa fitur menarik. Ini menekankan pada fitur citra didomain frekuensi. Kesesuaian fase tidak berubah terhadap kontras.

$$PC_{2D}(x) = \frac{\sum_j E_{\theta_j}(x)}{\varepsilon + \sum_n \sum_j A_{n,\theta_j}(x)} \tag{2.31}$$

$$A_{n,\theta_j} = \sqrt{e_{\theta_j}(x)^2 + o_{\theta_j}(x)^2} \tag{2.32}$$

A_{n,θ_j} adalah amplitudo lokal pada poin x, saat skala n, dan orientasi θ_j. Sedangkan ε adalah konstanta kecil.

$$E_{\theta_j}(x) = \sqrt{F_{\theta_j}(x)^2 + H_{\theta_j}(x)^2} \tag{2.33}$$

$$F_{\theta_j}(x) = \sum E_{\theta_j}(x) \tag{2.34}$$

$$F_{\theta_j}(x) = o_{n,\theta_j}(x) \tag{2.35}$$

Gradient Magnitude (GM), perhitungan gradien gambar adalah cara yang sangat tradisional. Topik nasional dalam pengolahan citra digital. Topeng konvolusi digunakan untuk mengekspresikan operator gradien. Ada banyak topeng konvolusi untuk mengukur gradien. Jika $f(x)$ adalah sebuah citra dan G_x, G_y adalah sumbu horizontal dan vertikal. Maka besar gradien $f(x)$ dapat didefinisikan sebagai:

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2} \tag{2.36}$$

Dengan tujuan memisahkan Feature Similarity Measurement antara citra referensi $f_1(x)$ dengan citra uji $f_2(x)$, PC dan GM dapat dimanfaatkan untuk mencari nilai $S_{PC}(x)$ dan $S_G(x)$.

$$S_{PC}(x) = \frac{2PC_1(x).PC_2(x)+T_1}{PC_1^2(x)+PC_2^2(x)+T_1} \tag{2.37}$$

$$S_G(x) = \frac{2G_1(x).G_2(x)+T_2}{G_1^2(x)+G_2^2(x)+T_2} \tag{2.38}$$

Dimana $PC_1(x), PC_2(x)$ merupakan nilai PC dari $f_1(x), f_2(x)$. $G_1(x), G_2(x)$ adalah nilai GM dari $f_1(x), f_2(x)$. T_1 adalah nilai konstan dari 0 hingga 1, dan T_2 merupakan nilai positif dari rentang dinamis dari Gradient Magnitude.

Setelah nilai dari $S_{PC}(x)$ dan $S_G(x)$ didapatkan, maka dilanjutkan dengan menghitung $S_L(x)$ melalui persamaan berikut:

$$S_L(x) = [S_{PC}(x)]^{\alpha} + [S_G(x)]^{\beta} \tag{2.39}$$

α dan β merupakan parameter untuk menyesuaikan relative importance antara PC dan GM.

Untuk lebih mudahnya, α dan β dibuat sama yaitu 1. Untuk menghitung nilai FSIM dari $f_1(x)$ dan $f_2(x)$, digunakan persamaan berikut:

$$FSIM = \frac{\sum_{x \in X} S_L \cdot PC_m(x)}{\sum_{x \in X} PC_m(x)} \tag{2.40}$$

$$PC_m(x) = \max\,(PC_1(x), PC_2(x)) \tag{2.41}$$

Nilai FSIM yang lebih tinggi menunjukkan fitur citra referensi dan citra yang dibandingkan memiliki kesamaan tinggi.

2.9.2 CW-SSIM (*Complex wavelet structural similarity*)

Varian transformasi wavelet kompleks dari SSIM (CW-SSIM) dirancang untuk menangani masalah penskalaan, terjemahan, dan rotasi citra. Alih-alih memberikan skor rendah pada citra dengan kondisi seperti itu, CW-SSIM memanfaatkan

transformasi wavelet yang kompleks dan karenanya menghasilkan skor yang lebih tinggi untuk citra tersebut. CW-SSIM didefinisikan sebagai berikut.

$$CW - SSIM\left(c_x, c_y\right) = \left(\frac{2\sum_{i=1}^{N}|c_{x,i}||c_{y,i}|+K}{\sum_{i=1}^{N}|c_{x,i}|^2+\sum_{i=1}^{N}|c_{y,i}|^2+K}\right)\left(\frac{2|\sum_{i=1}^{N}c_{x,i}c_{y,i}|+K}{2\sum_{i=1}^{N}|c_{x,i}c_{y,i}|+K}\right) \quad (2.42)$$

Nilai CW-SSIM uang mendekati 1 menunjukan bahwa tingkat kemiripan citra yang dibandingkan mendekati citra referensinya.

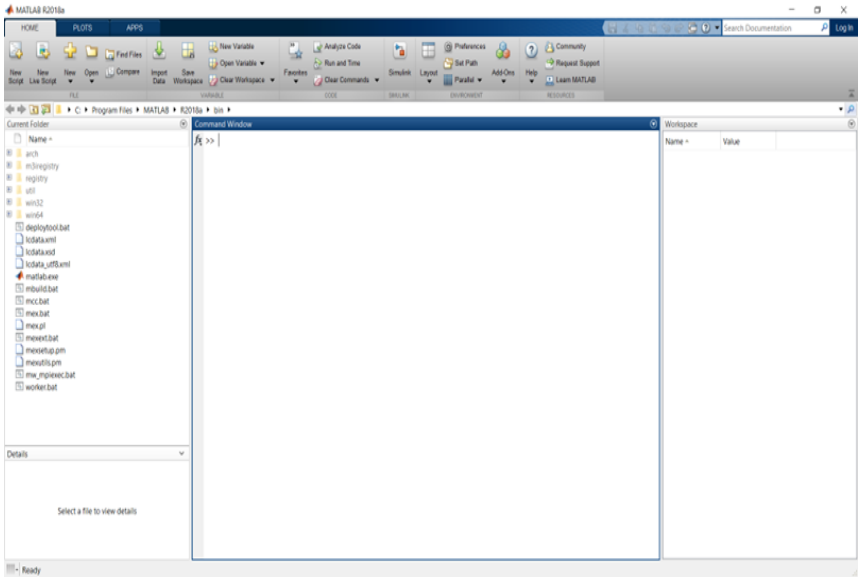
2.10 Tahapan Pembuatan *Ground Truth Image*

Membuat *ground truth image* untuk deteksi garis pantai dilakukan dengan penandaan garis pantai pada gambar secara manual untuk dijadikan referensi dalam mengevaluasi kinerja algoritma deteksi otomatis.

Pada penelitian ini groundtruth image dibuat dari gambar citra asli yang diberi label atau tanda menggunakan aplikasi photoshop. Aplikasi ini digunakan untuk menelusuri garis pantai secara manual sesuai dengan daerah ROI yang dipilih.

2.11 Matlab

Matlab merupakan bahasa pemrograman yang hadir dengan fungsi dan karakteristik yang berbeda dengan bahasa pemrograman lain yang sudah ada lebih dahulu seperti Delphi, Basic maupun C++. Matlab merupakan bahasa pemrograman level tinggi yang dikhususkan untuk kebutuhan komputasi teknis, visualisasi dan pemrograman seperti komputasi matematik, analisis data, pengembangan algoritma, simulasi dan pemodelan dan grafik – grafik perhitungan. Matlab hadir dengan membawa warna yang berbeda. Hal ini karena Matlab membawa keistimewaan dalam fungsi – fungsi matematika, fisika, statistik, dan visualisasi. Matlab dikembangkan oleh MathWorks, yang pada awalnya dibuat untuk memberikan kemudahan mengakses data matriks pada proyek *LINPACK* dan *EISPACK* (MATLAB, 2019). Gambar 2.11 merupakan tampilan dari Matlab:



Gambar 2.12 Tampilan Antar Muka Matlab

Sumber: (The Mathworks Inc., 2012)

Beberapa bagian dari Window Matlab yaitu:

1. *Current Directory*

   Window ini menampilkan isi dari direktori kerja saat menggunakan Matlab. Direktori dapat diganti sesuai dengan tempat direktori kerja yang diinginkan.

2. *Command History*

   Window ini berfungsi untuk menyimpan perintah – perintah apa saja yang sebelumnya dilakukan oleh pengguna terhadap Matlab.

3. *Command Window*

   Window ini adalah window utama dari Matlab. Disini adalah tempat untuk menjalankan fungsi, mendeklarasikan variabel, menjalankan proses – proses, serta melihat isi variabel.

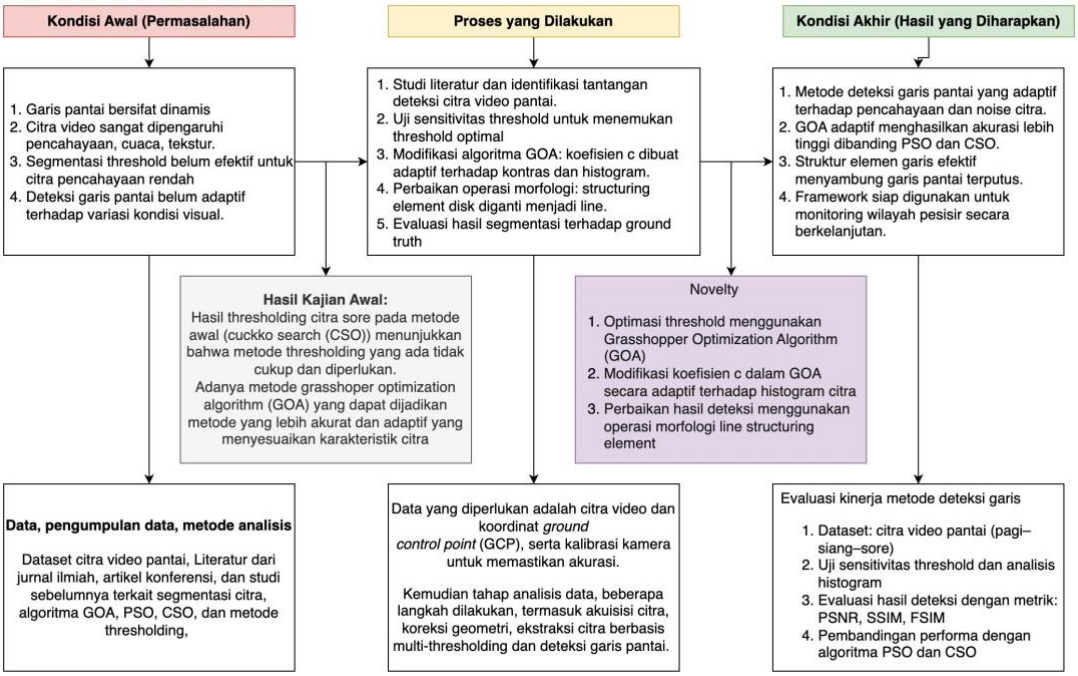
4. *Workspace*

   Workspace berfungsi untuk menampilkan seluruh variabel – variabel yang sedang aktif pada saat pemakaian Matlab. Apabila variabel berupa data matriks berukuran besar maka *user* dapat melihat isi dari seluruh data dengan melakukan *double* klik pada variabel tersebut.

BAB 3
KERANGKA BERPIKIR, KONSEP PENELITIAN DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian pustaka dari penelitian sebelumnya, ditemukan sebuah kerangka berpikir, selanjutnya dapat dibuat kerangka konseptual yang menguraikan tentang pemecahan masalah yang terjadi pada wilayah pesisir. Secara garis besar rancangan ini terdiri dari bagan Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Kerangka Berpikir

Permasalahan utama yang menjadi dasar penelitian ini adalah dinamika garis pantai yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti pasang surut, kondisi cuaca, pencahayaan, dan tekstur permukaan. Citra video pantai sebagai salah satu sumber data visual sering mengalami gangguan akibat fluktuasi intensitas cahaya, noise, serta perubahan visual yang signifikan. Kondisi ini menyebabkan metode segmentasi threshold

yang konvensional tidak mampu mendeteksi garis pantai secara akurat, terutama dalam situasi pencahayaan rendah. Selain itu, metode yang ada belum menunjukkan kemampuan adaptif terhadap karakteristik visual citra yang berubah-ubah, sehingga efektivitasnya dalam pemantauan garis pantai menjadi terbatas.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan serangkaian tahapan penelitian yang mencakup: studi literatur untuk mengidentifikasi tantangan dalam deteksi garis pantai berbasis citra video, uji sensitivitas threshold untuk menentukan nilai ambang yang optimal, dan modifikasi algoritma *Grasshopper Optimization Algorithm* (GOA) dengan membuat koefisien pencarian c bersifat adaptif terhadap nilai histogram dan kontras citra. Selain itu, dilakukan perbaikan pada operasi morfologi dengan mengganti *structuring element* berbentuk disk menjadi bentuk garis (*line*), guna memperbaiki hasil deteksi pada garis pantai yang terputus. Hasil segmentasi kemudian dievaluasi menggunakan data *ground truth* untuk mengukur tingkat akurasi dan keandalannya.

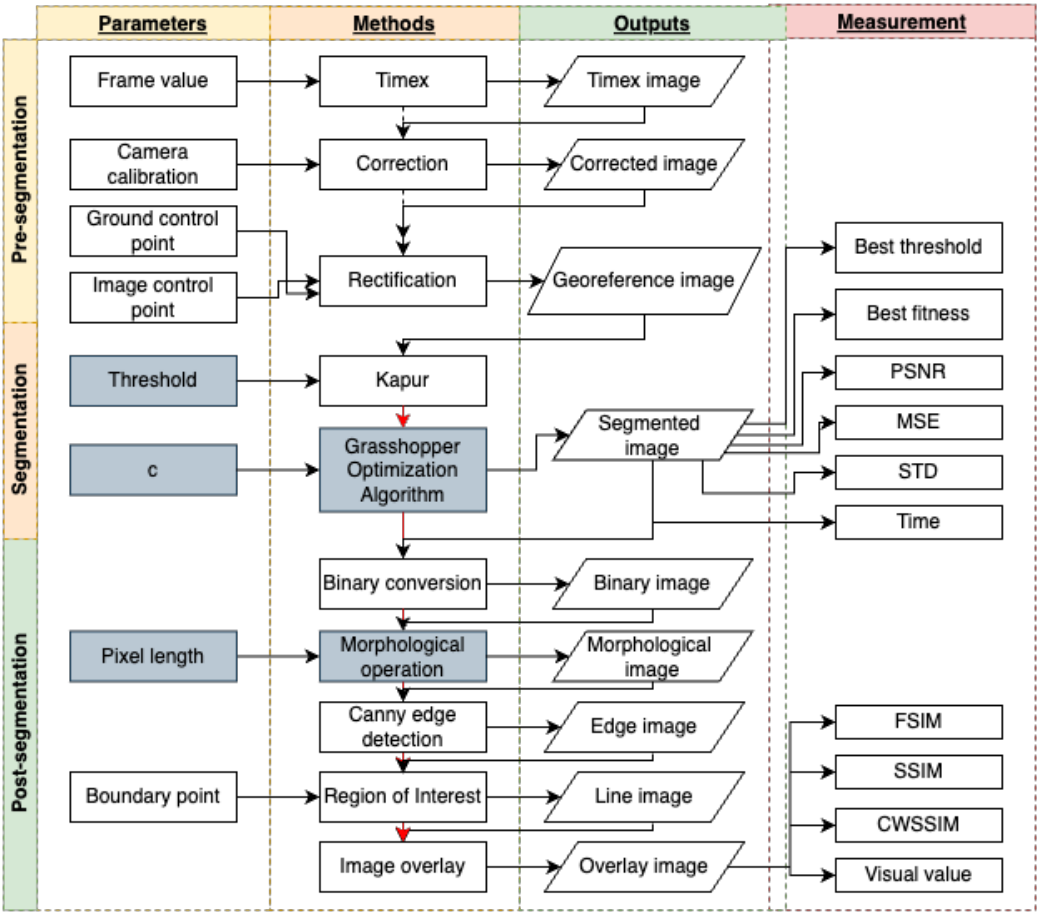
Berdasarkan kajian awal, metode thresholding yang diterapkan pada citra sore menggunakan algoritma *Cuckoo Search Optimization* (CSO) menunjukkan hasil yang belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa metode threshold yang lebih canggih dan adaptif sangat diperlukan. Oleh karena itu, GOA dipilih sebagai pendekatan alternatif karena kemampuannya dalam menyesuaikan parameter pencarian berdasarkan karakteristik citra. Penelitian ini menggunakan dataset citra video pantai yang dikumpulkan pada berbagai kondisi waktu (pagi, siang, sore), serta data titik kontrol darat (*Ground Control Points*), data kalibrasi kamera, dan referensi literatur terkait. Proses analisis data mencakup akuisisi citra, koreksi geometris, ekstraksi fitur berbasis multi-thresholding, serta proses deteksi garis pantai berbasis operasi morfologi.

Penelitian ini memiliki nilai kebaruan (novelty) dalam tiga aspek utama. Pertama, penggunaan GOA untuk optimasi thresholding yang lebih adaptif terhadap perubahan visual citra. Kedua, modifikasi koefisien c dalam GOA secara adaptif berdasarkan informasi histogram citra. Ketiga, perbaikan struktur morfologi dengan menerapkan *line structuring element* untuk meningkatkan kontinuitas deteksi garis pantai. Dengan demikian, diharapkan metode yang dikembangkan dapat menghasilkan sistem deteksi garis pantai yang adaptif terhadap variasi pencahayaan dan noise citra, serta memiliki

akurasi yang lebih tinggi dibandingkan metode-metode sebelumnya seperti PSO dan CSO.

3.2 Konsep Penelitian

Konsep penelitian pengembangan teknik deteksi garis pantai berbasis citra video bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem yang mampu secara optimal mendeteksi dan memonitor perubahan garis pantai menggunakan citra video. Penelitian ini akan melibatkan beberapa tahapan kunci yang ditunjukan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Konsep Penelitian

Gambar 3.2 menunjukan konsep penelitian yang dilakukan. Penelitian ini mengusulkan suatu kerangka konseptual segmentasi citra yang sistematis dan

terintegrasi, terdiri dari tiga tahapan utama: pra-segmentasi, segmentasi, dan pasca-segmentasi.

Pada tahap pra-segmentasi, tahap awal yang dilakukan adalah akuisisi citra berupa citra video. Proses pembuatan citra Timex melibatkan penggabungan atau pengolahan beberapa citra video pantai dalam rentang waktu yang sama. Hal ini memungkinkan informasi yang lebih baik pada fenomena yang diamati. Tahap pra-processing bertujuan untuk menghilangkan distorsi geometris yang mungkin terjadi pada gambar, sehingga gambar yang dihasilkan menjadi lebih akurat secara geometris. Tahapan koreksi citra berfungsi sebagai proses untuk menghilangkan distorsi atau kesalahan yang terjadi dalam citra pantai, sehingga citra yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan representatif dari kondisi sebenarnya di lapangan. Rektifikasi citra bertujuan untuk mengoreksi geometri citra pantai sehingga citra tersebut sesuai dengan proyeksi yang diinginkan dan memiliki representasi spasial yang akurat.

Tahap segmentasi merupakan inti dari penelitian ini, yang menggunakan pendekatan *thresholding* berbasis entropi Kapur (Kapur et al., 1985) untuk menentukan ambang awal segmentasi, kemudian dioptimasi dengan Grasshopper Optimization Algorithm (GOA) yang dikembangkan oleh Saremi et al. (2017). GOA merupakan algoritma metaheuristik berbasis perilaku sosial belalang yang efektif dalam menemukan solusi optimal pada permasalahan non-linier dan kompleks. **Pada proses ini akan dilakukan analisis sensitivitas untuk menemukan threshold optimal yang akan digunakan untuk analisis berikutnya. Threshold yang akan digunakan adalah threshold 2,6,10,14,20.**

Selain itu akan dimodikasi nilai c dalam algortima GOA yang merupakan koefisien penurunan *(decay coefficient)* yang berperan penting dalam mengatur intensitas interaksi sosial antar individu atau agen pencari, yaitu belalang. Nilai c ini secara dinamis menurun seiring bertambahnya jumlah iterasi, sehingga mampu mengontrol transisi dari fase eksplorasi ke fase eksploitasi dalam proses optimasi. Pada tahap awal, nilai c yang besar memungkinkan belalang menjelajahi ruang solusi secara luas untuk menemukan area-area potensial, sedangkan pada tahap akhir, nilai c yang kecil membuat belalang lebih fokus pada penguatan solusi terbaik yang telah ditemukan. Dalam implementasinya, nilai c biasanya dihitung menggunakan rumus linier berdasarkan iterasi ke-n, yang menurunkan nilai tersebut dari Cmax menuju Cmin. Dalam

konteks pengolahan citra, seperti deteksi garis pantai, nilai c ini juga dapat dimodifikasi secara adaptif berdasarkan karakteristik visual citra seperti kontras atau sebaran histogram. **Pada penelitian ini c di coba dari 0.001 hingga 1. Selain itu di coba pula dengan c random yang disesuaikan dengan karakteristik.** Setelah ambang optimal diperoleh, citra dikonversi menjadi biner, menghasilkan keluaran berupa citra hasil segmentasi dan citra biner. Evaluasi tahap ini dilakukan menggunakan beberapa metrik kuantitatif, antara lain *Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR)*, *Mean Squared Error (MSE)*, *Standard Deviation (STD)*, serta efisiensi waktu dan tingkat kecocokan (fitness) terbaik.

Tahap pasca-segmentasi bertujuan untuk memperbaiki dan mengekstraksi fitur spasial lebih lanjut dari citra yang telah disegmentasi. Parameter yang digunakan meliputi panjang piksel dan titik batas objek. **Metode pasca-pemrosesan mencakup operasi morfologi, pada tahap ini algoritma akan dimodifikasi menggunakan operasi morfologi dilasi dengan struktur elemen line dengan menganalisis pixel length optimal dengan mengunakan pixel length 1,5,10,15.** Selanjutnya untuk membersihkan dan menyambungkan piksel objek, deteksi tepi menggunakan algoritma Canny, penentuan *Region of Interest* (ROI), dan proses *image overlay* untuk keperluan visualisasi akhir. Keluaran tahap ini berupa citra morfologis, citra tepi, citra garis, dan citra gabungan (overlay). Evaluasi kinerja dilakukan melalui metrik evaluasi visual dan struktural, seperti *Feature Similarity Index (FSIM)*, *Structural Similarity Index (SSIM)*, *Complex Wavelet SSIM (CWSSIM)*, serta penilaian visual subjektif.

3.3 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan untuk menguji pengaruh modifikasi algoritma dan teknik morfologi terhadap peningkatan akurasi deteksi garis pantai berbasis citra video. Secara umum, hipotesis yang diajukan adalah bahwa modifikasi algoritma Grasshopper Optimization Algorithm (GOA), khususnya melalui penerapan parameter koefisien adaptif dan penggunaan structuring element berbentuk garis dalam proses morfologi citra, dapat secara signifikan meningkatkan performa deteksi garis pantai dibandingkan dengan metode standar yang menggunakan parameter statis dan struktur elemen berbentuk disk. Penelitian ini juga menghipotesiskan bahwa pemilihan nilai threshold secara optimal melalui analisis sensitivitas memberikan kontribusi signifikan

terhadap ketepatan segmentasi garis pantai, terutama dalam kondisi visual pantai yang bervariasi. Selain itu, disusun pula hipotesis bahwa algoritma GOA termodifikasi memiliki kinerja yang lebih unggul dibandingkan algoritma swarm intelligence lainnya seperti Particle Swarm Optimization (PSO) dan Cuckoo Search Optimization (CSO), jika dilihat dari parameter evaluasi seperti Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR), Structural Similarity Index Measure (SSIM), Feature Similarity Index Measure (FSIM), dan Complex Wavelet SSIM (CW-SSIM). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa pendekatan berbasis modifikasi algoritma dan struktur morfologi yang adaptif terhadap karakteristik citra video mampu memberikan hasil deteksi garis pantai yang lebih akurat, berkelanjutan, dan robust terhadap dinamika visual pantai.

BAB 4
METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kuantitatif eksperimental dengan pendekatan pengembangan algoritma pengolahan citra dan optimasi swarm intelligence berbasis video pantai. Tahapan penelitian diawali dengan proses akuisisi dan pra-pemrosesan data, yaitu pengambilan data video garis pantai dari berbagai waktu (pagi, siang, sore) yang kemudian diubah menjadi citra per frame menggunakan teknik ekstraksi frame dengan interval waktu tertentu. Setiap frame diproses dalam format grayscale dan disesuaikan ukurannya ke resolusi tetap (misalnya 512 × 512 piksel) untuk menjaga konsistensi pemrosesan.

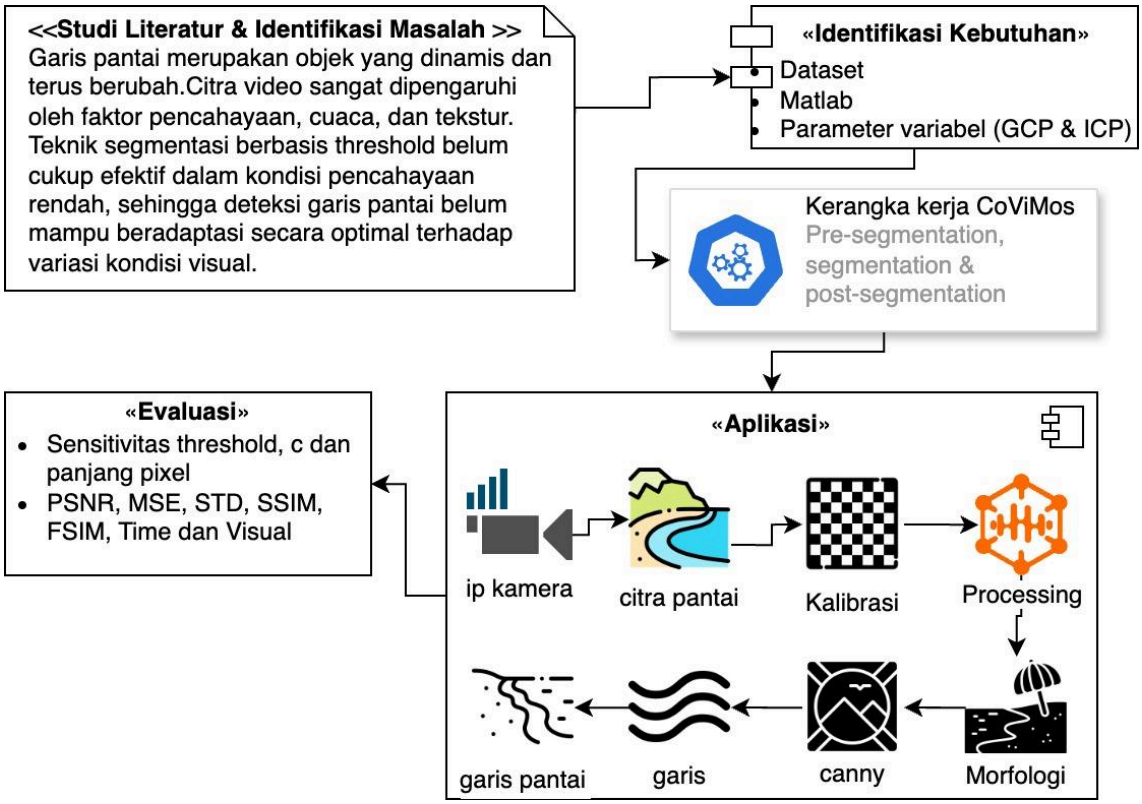
Tahap selanjutnya adalah proses segmentasi awal untuk menentukan threshold optimal. Segmentasi dilakukan dengan menguji berbagai nilai ambang (threshold) tetap terhadap intensitas piksel citra, dan hasilnya dibandingkan dengan citra referensi (ground truth) yang telah dilabeli secara manual. Analisis sensitivitas digunakan untuk menilai pengaruh perubahan nilai threshold terhadap akurasi deteksi garis pantai, di mana threshold terbaik ditentukan berdasarkan nilai akurasi tertinggi terhadap ground truth.

Setelah threshold optimal diperoleh, penelitian dilanjutkan pada modifikasi algoritma Grasshopper Optimization Algorithm (GOA). Fokus modifikasi terletak pada parameter koefisien pencarian (c) yang semula bersifat statis menjadi adaptif terhadap karakteristik visual citra. Koefisien adaptif ini dihitung secara dinamis berdasarkan parameter kontras, persebaran histogram, atau deviasi standar intensitas piksel pada setiap frame, dengan tujuan meningkatkan kemampuan eksplorasi dan eksploitasi GOA dalam kondisi citra yang beragam. Fungsi objektif GOA dirancang berdasarkan kombinasi error segmentasi (MSE) dan kemiripan struktur (SSIM) antara hasil segmentasi dan ground truth.

Selain modifikasi algoritma, dilakukan pula modifikasi pada proses morfologi citra, khususnya pada bentuk structuring element (SE) yang digunakan dalam operasi dilasi. Jika umumnya digunakan elemen berbentuk disk, dalam penelitian ini SE diubah menjadi berbentuk garis (line) dengan orientasi horizontal atau vertikal. Perubahan ini ditujukan

untuk meningkatkan kontinuitas garis pantai hasil segmentasi, terutama pada citra yang memiliki garis pantai sempit dan memanjang, yang cenderung terdeteksi terputus-putus.

Setelah seluruh komponen algoritma termodifikasi, dilakukan evaluasi kinerja secara komprehensif dengan menggunakan metrik PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio), SSIM (Structural Similarity Index Measure), FSIM (Feature Similarity Index Measure), dan CW-SSIM (Complex Wavelet SSIM). Kinerja GOA yang telah dimodifikasi kemudian dibandingkan dengan GOA standar serta dua algoritma swarm intelligence lainnya, yaitu Particle Swarm Optimization (PSO) dan Cuckoo Search Optimization (CSO). Evaluasi dilakukan terhadap seluruh dataset pengujian, baik secara kuantitatif melalui perhitungan metrik maupun secara kualitatif melalui visualisasi garis pantai hasil deteksi. Rancangan ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh tahapan, dari akuisisi data hingga evaluasi akhir, mendukung pembuktian hipotesis bahwa modifikasi algoritma GOA dan structuring element dapat meningkatkan akurasi deteksi garis pantai berbasis citra video secara signifikan. Tahapan penelitian ditunjukkan pada Gambar 4.1. sebagai berikut.



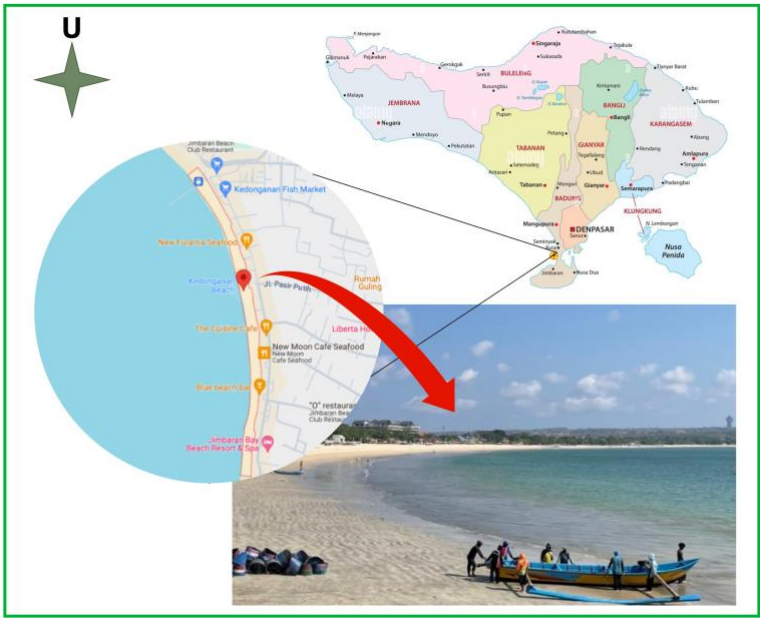
Gambar 4.1 Peta tahapan penelitian

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pantai Kedonganan merupakan sebuah daya tarik wisata yang terletak di Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Pantai tersebut setiap hari ramai dikunjungi wisatawan (lokal, nasional, internasional) sebagai tempat untuk menikmati makan malam di puluhan kafe yang menjual makanan hasil olahan ikan laut (sea food)(Suasapha, 2016).

Pantai Kedonganan telah mengalami abrasi mulai yang dapat mengancam eksistensi usaha masyarakat Kedonganan, berupa kafe ikan bakar di kawasan pesisir. Pantai Kuta dan sekitarnya (Pantai Jerman, Pantai Legian, Seminyak, Kelan, Kedonganan hingga Jimbaran) mengalami abrasi yang cukup parah. Data terbaru dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida di tahun 2023, garis tepi pantainya sudah mengalami kemunduran 25-30 meter (Triwidiyanti, 2023). Pantai Kedonganan dipilih sebagai lokasi dari penelitian dikarenakan besarnya nilai fungsi yang dimiliki oleh pantai kedonganan.

Untuk tempat melaksanakan pembuatan sistem menggunakan Laboratorium Komputer Program Studi teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Udayana. Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.2, sedangkan waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan November 2023 sampai dengan Agustus 2024.



Gambar 4.2 Pantai Kedonganan

Gambar 4.3 Lokasi Pemasangan Kamera

Kamera dipasang pada tower Distrik Navigasi Kelas II Benoa pada kordinat 8º45’23.87” LS dan 115º10’03.6”BT dengan ketinggian ±20m diatas permukaan tanah.

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah sistem deteksi garis pantai secara otomatis berdasarkan metode segmentasi berbasis multilevel *thresholding* yang berupa suatu sistem. Penelitian ini banyak berkaitan dengan pembuatan program komputer, baik untuk kebutuhan pengolahan citra maupun identifikasi atas objek yang terdapat dalam citra tersebut. Demi kelancaran proses penelitian dan pembangunan sistem ini, maka penelitian akan lebih banyak dilakukan di laboratorium komputer.

Tabel 4.1 Alokasi Waktu Penelitian

No	Tahapan	Semester ke					
		1	2	3	4	5	6
1	Identifikasi masalah	V	V				
2	Menetapkan tujuan dan solusi		V	V			
3	Perancangan dan pengembangan		V	V	V		
4	Demonstrasi						
5	Evaluasi				V	V	
6	Komunikasi/Publikasi					V	V

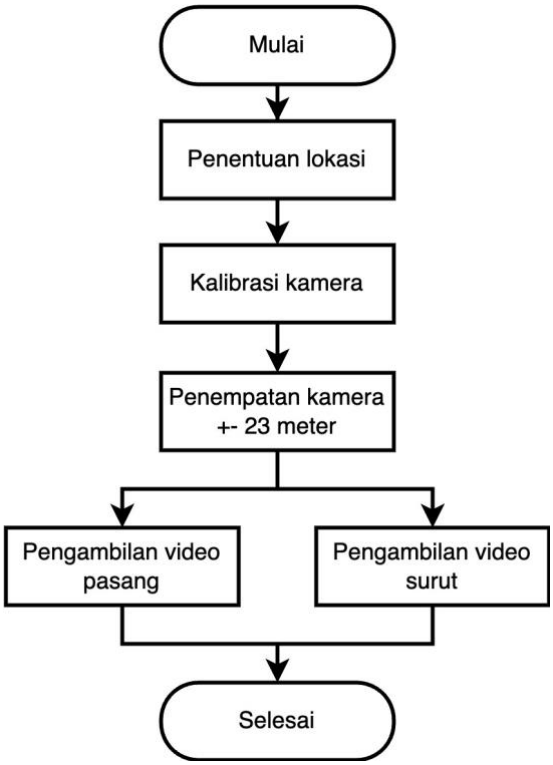
4.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup yang akan dikerjakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengenalan objek dibatasi pada citra yang berkaitan dengan objek pantai.
2. Input yang digunakan berupa citra video yang sudah melalui proses *timex*, kalibrasi dan rektifikasi.
3. Penelitian membahas mengenai proses pra-segmentasi, segmentasi dan post-segmentasi berbasis *multilevel thresholding* dengan algoritma *Kapur* dan *Grasshopper Optimization*.
4. Uji coba skala lapangan dilakukan di Pantai Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali.
5. Penelitian berfokus pada proses pra-segmentasi; peningkatan citra, segmentasi; optimasi hasil segmentasi, post-segmentasi; peningkatan akurasi dan deteksi tepi citra pantai.
6. Penentuan garis pantai yaitu batas antara lautan dan daratan, daratan yang dimaksud adalah daratan pantai yang masih dipengaruhi aktivitas laut.

4.4 Penentuan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Penentuan sumber data ini melibatkan langkah-langkah yang teliti dan terstruktur. Awalnya, data penelitian berupa citra video pantai yang akan digunakan untuk menganalisis garis pantai. Untuk mengoptimalkan analisis, data tersebut diolah menjadi citra timex (*time exposure*) melalui sistem deteksi garis pantai. Berikut adalah alur pengambilan citra ditampilkan pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4 Diagram Alir Pengambilan Citra Pantai

Proses pengambilan data dimulai dengan langkah penentuan lokasi yang tepat untuk pemantauan. Selanjutnya, kamera dikalibrasi untuk memastikan akurasi pengukuran. Kamera kemudian ditempatkan di atas tower Dinas Navigasi dengan ketinggian sekitar ± 20m, memungkinkan untuk pemantauan yang optimal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra video yang merekam perubahan pasang dan surut air laut. Pengambilan data yang dilaksanakan pada waktu yang berbeda bertujuan untuk mendapatkan citra dengan karakteristik yang berbeda serta untuk menguji kinerja sistem deteksi garis pantai pada kondisi citra yang berbeda. Dengan alur pengambilan data yang terinci ini, diharapkan dapat menghasilkan informasi yang akurat dan relevan mengenai dinamika garis pantai di lokasi yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari artikel jurnal, buku, dan tesis yang berisi hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain. Data dari publikasi ini digunakan sebagai referensi atau pembanding dalam penelitian baru.

4.5 Variabel Penelitian

Penting untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan dan memiliki kejelasan operasional dalam mengembangkan teknik deteksi garis pantai berbasis citra video. Variabel dalam penelitian ini terdapat kata-kata yang termasuk dalam kategori kata benda. Nama atau istilah yang dipergunakan akan berbeda, tergantung konteks dan tempatnya. Daftar nama variabel yang dipergunakan dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Variabel Penelitian

Konteks	Nama	Keterangan
Dataset	Data citra video pantai	Mewakili dataset awal berupa citra video pantai yang direkam dari lokasi penelitian. Data ini berupa sekumpulan frame video yang merekam pantai selama 3 bulan.
Citra hasil pemrosesan	Citra timex	Citra hasil pemrosesan dari video pantai. Citra timex dibuat dengan menggabungkan informasi dari beberapa frame video dalam interval 100 frame, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas dan terperinci tentang dinamika garis pantai.
Metode	Sistem deteksi garis pantai	Metode yang digunakan untuk mendeteksi garis pantai dalam citra timex. Sistem ini bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengekstrak garis pantai dari latar belakang citra.
Lokasi penelitian	Area pesisir	Tempat penelitian dilakukan, yaitu pantai/area pesisir kedonganan yang menjadi fokus pengamatan.
Perangkat	Kamera	Perangkat kamera yang digunakan untuk merekam citra video pantai.
Fenomena	Pasang surut air laut	Fenomena pasang surut air laut yang diamati dalam citra video dan citra timex. Perubahan dalam tinggi air laut menjadi faktor penting yang mempengaruhi dinamika garis pantai.

4.6 Bahan Penelitian

Bahan dan objek dalam penelitian ini adalah citra *Timex*, *Ground Control Point* dan *Image Control Point*.

1. Citra *Timex* (*Time Exposure*)

   Sebagai bahan penelitian, citra timex diakuisisi dari video yang ditangkap menggunakan kamera IP untuk mendapatkan citra pantai.

2. *Ground Control Point* dan *Image Control Point*

   Dasar penentuan identitas objek yang terdapat dalam citra ini dilakukan dengan *Ground Control Point* dan *Image Control Point*. GCP (*Ground Control Point*) atau titik kontrol tanah adalah proses penandaan lokasi yang berkoordinat berupa sejumlah

titik yang diperlukan untuk kegiatan mengkoreksi data dan memperbaiki keseluruhan citra yang akhirnya disebut sebagai proses rektifikasi. Tingkat akurasi GCP sangat tergantung pada jenis GPS yang digunakan dan jumlah sampel GCP terhadap lokasi dan waktu pengambilan. ICP (*Image Control Point*) yaitu koordinat peta hasil refinement orientasi citra. Sistem yang dikembangkan akan dilengkapi dengan deteksi citra objek secara otomatis, lengkap dengan daerah yang diinginkan dari objek citra pantai.

4.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian digunakan untuk mempermudah kegiatan penelitian terutama dalam pengumpulan data dan pengolahan, dalam peneliti ini terlebih dahulu menetapkan dan menyiapkan berbagai alat bantu sebagai instrumen.

1. Kamera, kamera video digunakan peneliti untuk mendapatkan data secara real time. Penggunaan resolusi yang semakin besar sangat disarankan karena dapat membantu dalam menangkap citra yang lebih baik.

Gambar 4.5 Perangkat Kamera yang terpasang

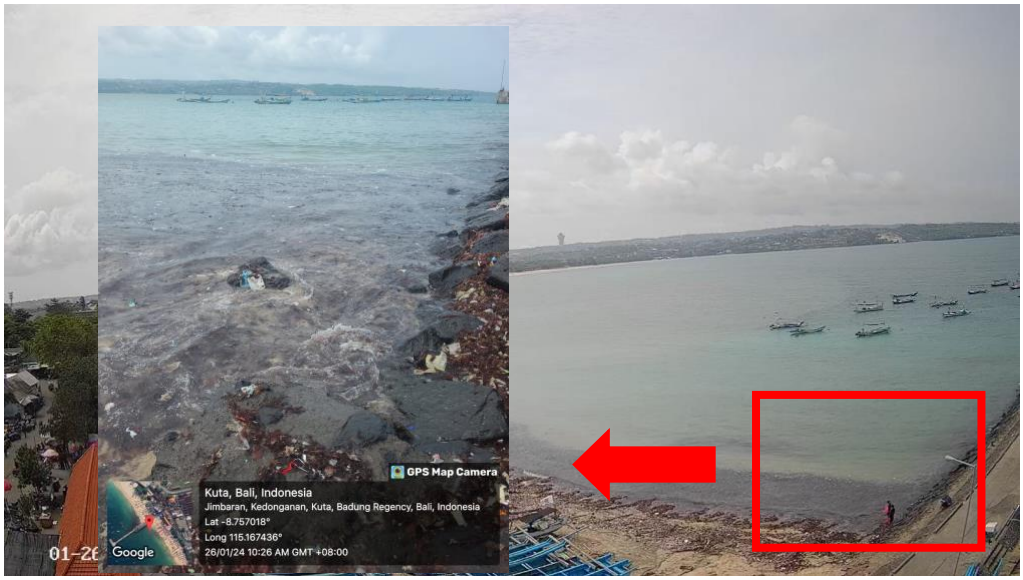
Spesifikasi ditunjukan pada Tabel 4.3

Tabel 4.3 Spesifikasi Perangkat Kamera

Specifications	
Model	CS-EB8 (3MP,4GA)
Lens	Viewing angle: 100° (Diagonal), 83° (Horizontal), 44° (Vertical)
Max Resolution	2304 x 1296
Frame Rate	Max. 15fps; Self-Adaptive during network transmission
Video Compression	H.265 / H.264
Max. Bitrate	1.5 Mbps
Local Storage	microSD Card (512G)
Battery Capacity	10400 mAh

2. Instrumen berupa media (kertas dan pena), yang digunakan untuk mencatat kejadian saat penelitian, dan untuk mencatat berbagai informasi yang tidak direkam dengan baik oleh camera video
3. Perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem pengolahan citra sebagai berikut.
   - Sistem Operasi macOS Soroma Versi 14.4.1 (23E224)
   - Note
   - Matlab 2020a
4. Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini berupa laptop dengan spesifikasi:
   - Processor Intel(R) Core (TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
   - Installed RAM 8,00 GB (7,82 GB usable)
   - System type 64-bit operating system, x64-based processor
5. GPS (*Global Positioning System*)

   Perangkat GPS yang digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan titik koordinat, menentukan GCP dan ICP memanfaatkan perangkat GPS.



Gambar 4.6 Hasil penggunaan GPS

6. MATLAB

   Platform pemrograman yang menggunakan bahasa berbasis matriks sehingga umumnya digunakan untuk menganalisis data, membuat algoritma, serta menciptakan pemodelan dan aplikasi. Aplikasi ini dimanfaatkan untuk mengembangkan deep learning, machine learning, dan hal-hal terkait lainnya.

7. Instrumen pengujian keluaran sistem

   Data uji untuk segmentasi menggunakan citra pantai yang bersumber dari kamera video yang terpasang pada tower BPBD pantai Jimbaran. Pengujian deteksi perubahan garis pantai dengan metode segmentasi dilakukan pada waktu yang berbeda. Hasil dari pengujian ini adalah terjadinya pendeteksian otomatis garis pantai dan peningkatan akurasi.

   Database fitur citra pantai adalah, citra pantai yang diambil menggunakan perangkat kamera video kemudian diproses pengujian dengan metode Kapur dan *Grasshopper Optimization*. Hasil proses ini akan menghasilkan garis pantai yang digunakan pada sistem deteksi perubahan garis pantai.

4.8 Prosedur Penelitian

Pembangunan sistem video deteksi garis pantai menggunakan teknik *multilevel thresholding* dalam penelitian ini mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak seperti yang disajikan pada Gambar 4.7. berikut.

Gambar 4.7 Alur Penelitian

Tahap awal dalam penelitian ini yaitu menganalisa aktivitas wilayah pesisir. Hal ini dilakukan untuk memahami kebutuhan dan masalah yang menjadi ancaman terhadap ekosistem pesisir, baik berupa penurunan garis pantai yang mengakibatkan hilangnya tanah dan kerusakan infrastruktur, ataupun Perubahan iklim, pembangunan pesisir yang tidak berkelanjutan, seperti pembangunan pariwisata yang tidak terkendali yang berdampak signifikan pada perubahan pesisir pantai. Mengatasi permasalahan ini, diperlukan sebuah kajian studi literatur yang relevan untuk memahami pengetahuan tentang segmentasi garis pantai, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, dan merumuskan kerangka kerja sistem monitoring wilayah pesisir. Studi literatur berikutnya mengerucut menjadi topik optimasi proses segmentasi citra yaitu dengan *multilevel thresholding*. Tahap selanjutnnya adalah pengumpulan dataset citra video pantai dengan menentukan lokasi dan waktu pengambilan citra.

Proses perancangan model sistem yaitu merancang struktur, komponen, dan fitur sistem video deteksi garis pantai. Tahapan ini menerjemahkan kebutuhan pengguna menjadi desain teknis yang diimplementasikan. Berikut adalah tahapan desain sistem pada penelitian ini mencakup perancangan konseptual, arsitektur, database, antarmuka pengguna, komponen dan modul, perancangan algoritma dan logika, keamanan, performa dan skalabilitas dan dokumentasi desain.

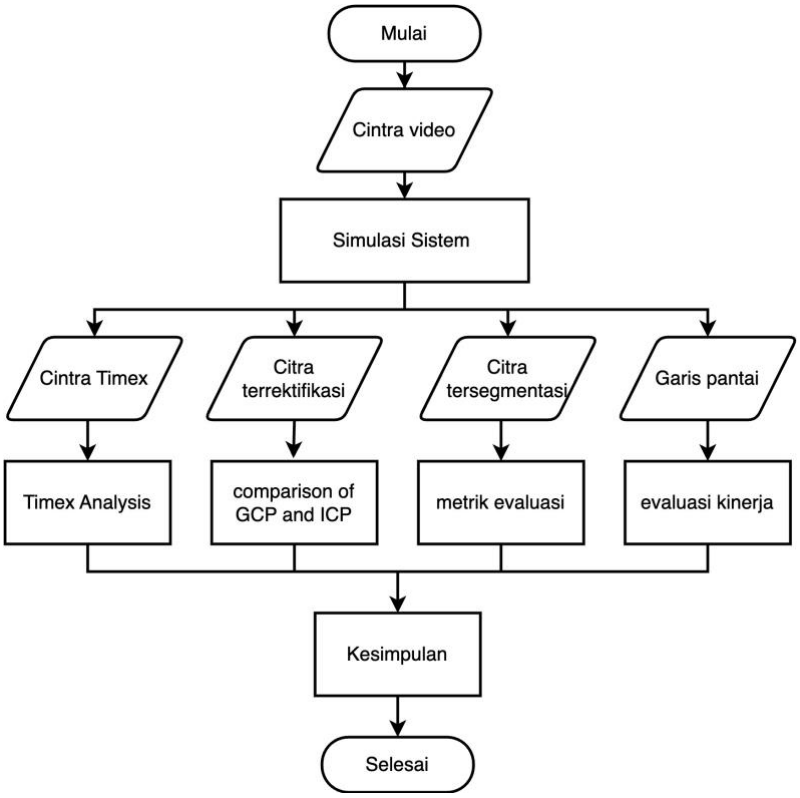
Tahapan eksperimen pengkodean, menerjemahkan desain sistem atau logika yang telah direncanakan menjadi kode program yang dapat dieksekusi oleh komputer. Tahapan ini melibatkan langkah-langkah seperti: pemilihan bahasa pemrograman, menulis kode,

testing dan debugging, optimalisasi dan dokumentasi kode. Pengujian sistem dilakukan untuk memverifikasi dan mengevaluasi keberfungsian sistem sesuai dengan metode yang digunakan untuk segmentasi citra pantai. Tahapan ini memastikan bahwa sistem bekerja dengan baik sebelum diimplementasikan secara penuh. tahapan ini juga mencakup: perencanaan pengujian, perancangan kasus uji, persiapan lingkungan pengujian, eksekusi pengujian, analisis hasil pengujian, perbaikan dan retest, verifikasi dan validasi dan dokumentasi pengujian. Tahapan pengujian sistem memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan implementasi sistem. Pengujian yang baik akan membantu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah sebelum sistem digunakan secara operasional, meningkatkan kualitas dan kinerja.

Tahap terakhir berdasarkan perumusan masalah dan hasil pengujian, evaluasi dan validasi dari sistem yang dibangun dapat dilakukan penyusunan kesimpulan dari hasil penelitian ini.

4.9 Teknik Analisis Data

Analisa data diawali dengan menjalankan sistem video deteksi garis pantai dengan data masukan berupa citra video pantai yang sudah melalui proses *timex*. Koreksi geometrik dilakukan untuk mengoreksi distorsi geometrik pada citra *timex*, digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kejelasan citra dengan mengoreksi kesalahan yang terjadi selama akuisisi atau pemrosesan citra. Teknik ini melibatkan titik control agar sesuai dengan sistem koordinat yang benar. Rektifikasi citra proses mengubah geometri citra *timex* menjadi sesuai dengan sistem koordinat yang terdefinisi dengan baik. Selanjutnya citra *timex* ini disegmentasi dengan algoritma *Kapur* serta dioptimasi dengan *Grasshopper Optimization*. Hasil proses deteksi garis pantai kemudian dianalisis dengan dua tahap analisis yaitu evaluasi hasil segmentasi, waktu pemrosesan, analisis histogram, FSIM (*Feature Similarity Index*), CW-SSIM (*Complex wavelet structural similarity*) dan analisis deteksi garis.



Gambar 4.8 Diagram Alir Analisis Data